Table of Contents

一元函数微分学及其应用题型分类总结

来源：李林《880 题》数二·做题本 第 32–86 页（题目） ＋ 解析册第 27–70 页（答案）

说明

本章基础题、综合题、拓展题共 **145** 道题（基础题 78 题：选择 24+填空 27+解答 27；综合题 64 题：选择 30+填空 12+解答 22；拓展题 3 题，均为解答题），已按“用什么方法解”重新打散、混合归类为 **30** 个题型。每一类给出：①**题眼**——看到什么样的函数/条件就该往这类方法想；②**怎么做**——通用解题步骤；③本章所有属于该类型的**原题**——包含题干（个别叙述性/几何背景较长的题目做了适当精简复述，公式与数值均保留原样），这道题相对“标准套路”特殊/需要多想一步的地方，以及最终答案。同一道题如果用到了不止一种技巧，会在“特殊点”里注明它还与哪个类型相关，但完整题干只在最贴切的那个类型下出现一次，避免重复。

题型总览

第一部分　连续性与可导性的判断

1. 分段函数、含绝对值函数在分界点的连续性与可导性
2. 把复杂极限式凑成导数定义
3. 高阶可导性判断的特殊陷阱
4. 变上限积分在被积函数间断点处的可导性

第二部分　求导计算的技巧

5. 幂指函数、复合函数与乘积函数求导——化简优先
6. 隐函数与参数方程的一阶、二阶求导
7. 高阶导数：归纳法与莱布尼茨公式
8. 高阶导数：级数展开比系数法
9. 反函数的（高阶）导数
10. 抽象函数满足函数方程，求导数/化简

第三部分　渐近线与曲率

11. 水平、铅直、斜渐近线的求法
12. 曲率、曲率半径与密切圆方程

第四部分　单调性、极值、最值与凹凸拐点

13. 单调区间与极值的求法及特殊判断技巧
14. 隐函数/参数方程确定的函数的单调性、极值、凹凸性与拐点
15. 由导函数图像反推原函数的极值点与拐点个数

16. 含参数方程的实根个数问题（构造函数+数形结合）
17. 最值应用与不等式恒成立求参数范围
18. 相关变化率问题

第五部分　中值定理

19. 罗尔定理：构造辅助函数证明导数为零的存在性
20. 拉格朗日中值定理：比较/估计函数值与导数值
21. 柯西中值定理：构造两个函数的比值
22. 反证法+介值定理/零点定理证明存在性，再用罗尔定理升阶
23. 多重中值定理逐阶升阶
24. 导函数的介值性质（达布定理）

第六部分　泰勒公式的应用

25. 泰勒公式（拉格朗日余项）判断极值/证明不等式
26. 泰勒公式估计导数或函数值的上界

第七部分　凹凸性与不等式证明

27. 凹凸函数的定义证明与判定
28. 构造辅助函数+单调性证明不等式

第八部分　极限计算与已知极限反推

29. 洛必达法则求极限（含抽象函数与陷阱）
30. 已知极限/条件反推函数展开式或 f(0)、f'(0)等

第一部分　连续性与可导性的判断

类型 1　分段函数、含绝对值函数在分界点的连续性与可导性

题眼

函数在某点（通常是分段点、绝对值的零点）分段定义，或写成 $|g(x)|$、$f(x)\cdot|\varphi(x)|$ 这类形式，问在该点是否连续、是否可导、导函数是否连续。

怎么做

1. 先验证连续性：分别算左右极限（或代入绝对值两支），与该点函数值比较；
2. 再用导数定义 $\lim_{x\to x_0^{\pm}}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 分别求左右导数，两者相等才可导；
3. 含绝对值时，按 x 的正负把 $|\cdot|$ 拆成两支分别代入定义，注意符号；
4. 若要判断导函数本身在该点是否连续，需先求出分段的 $f'(x)$，再比较 $\lim_{x\to x_0}f'(x)$ 与 $f'(x_0)$（两者是不同层次的问题，不能混淆“f' 极限存在”与“f 在该点可导”）。

本章属于这一类的题目（共 13 题）

【基础-选择(1)】

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2\varphi(x), & x\le 0,\end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ( )。

A. 可导　B. 连续，但不可导　C. 极限存在，但不连续　D. 极限不存在

特殊点： 用等价无穷小 $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$ 把右侧差商中的根号消掉，可以直接算出两个单侧导数都是 0；容易被分母里的 $\sqrt{x}$ 吓到、误以为极限不存在，而左侧 $x^2\varphi(x)$ 的差商因为多了一个 x 因子直接被“有界量乘无穷小”消掉，两侧都得 0。

答案： 选 A（$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$）。

【基础-选择(3)】

设

$$f(x)=\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x+1}},$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ( )。

A. 连续且可导　B. 右连续但右导数不存在　C. 右连续且右导数存在　D. 右极限存在且右导数存在

特殊点： 容易被“函数在该点连续”误导为可导；实际算右导数差商 $\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{\sqrt{x}/(1+\sqrt{x+1})}{x}$ 趋于 ∞（图形上是竖直切线），必须单独验证差商极限是否为有限值，而不能只看连续性。

答案： 选 B（右连续但右导数不存在）。

【基础-选择(4)】

设

$$f(x)=\begin{cases}a\sqrt{x}, & 0\le x\le b,\\ \ln x, & x>b,\end{cases}$$

在 $(0,+\infty)$ 内可导，在 $x=0$ 处右连续，则 ( )。

A. $a=\frac{2}{e},b=e^2$　B. $a=\frac{2}{e},b=e$　C. $a=\frac{1}{e},b=e^2$　D. $a=\frac{1}{e},b=e$

特殊点： 先要排除 $b=0$ 这种特殊情形——若 $b=0$，则 $x=0$ 处直接是 $\ln x\to-\infty$，连右连续都不满足，根本不必往下求导；随后用“连续 + 左右导数相等”两个条件联立，才能解出两个未知参数。

答案： 选 A（$a=\frac{2}{e},b=e^2$）。

【基础-选择(5)】

设

$$f(x)=(x^2+3x+2)|x^3-x|,$$

则 $f(x)$ 不可导点的个数为 ( )。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

特殊点： 化简后 $f(x)=(x+2)(x+1)|x+1||x||x-1|$，其中 $(x+1)\cdot|x+1|$ 这一对因子相当于 $\operatorname{sign}(x+1)(x+1)^2$，一个普通因子 $(x+1)$ 正好把绝对值带来的尖角抹平，所以 $x=-1$ 处反而可导；只有 $|x|$、$|x-1|$ 没有配对的普通因子来中和，$x=0,1$ 才是真正的不可导点——不能一见绝对值零点就当作不可导点。

答案： 选 B（不可导点为 $x=0$ 和 $x=1$，共 2 个）。

【基础-选择(6)】

下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是 ( )。

A. $f(x)=|x|\sin|x|$　B. $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$　C. $f(x)=\cos|x|$　D. $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

特殊点： 对 D 用等价无穷小 $\cos t-1\sim-\frac{1}{2}t^2$（$t=\sqrt{|x|}$）把根号消掉后，差商变成 $\mp\frac{1}{2}|x|/x$，左右两侧异号（各为 $\pm\frac{1}{2}$），说明含 $\sqrt{|x|}$ 的偶函数复合在 0 处会产生尖点；其余选项中绝对值前都多了一个能抵消尖角的因子（如乘上 x 或本身 $\cos|x|=\cos x$ 就是光滑的），因此都可导。

答案： 选 D（$\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导）。

【基础-选择(13)】

设 $f(x)$ 有一阶连续导数，

$$F(x)=f(x)(1+|\sin x|),$$

则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ( )。

A. 必要非充分条件　B. 充分非必要条件　C. 充分必要条件　D. 既非充分又非必要条件

特殊点： 关键是把 $|\sin x|$ 按 x 正负拆成 $\sin x$ 或 $-\sin x$ 分别代入导数定义，再用 $\sin x/x\to1$ 化简出 $F'_+(0)=f'(0)+f(0)$、$F'_-(0)=f'(0)-f(0)$，于是“F 在 0 处可导”这一分析问题被翻译成了纯代数条件 $f(0)=0$，与 $f'(0)$ 的具体值无关。

答案： 选 C（$F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是 $f(0)=0$）。

【基础-填空(1)】

设

$$f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ ax+b, & x\le 0,\end{cases}$$

在 $x=0$ 处可导，则 $a=$____，$b=$____。

特殊点： 右导数 $\dfrac{\arctan(1/x)-\pi/2}{x}$ 是 $0/0$ 型，可以直接用洛必达法则对分子求导得到 $-\dfrac{1}{1+x^2}\to -1$，比死套导数定义拆分快很多；先由连续性定出 $b=\pi/2$，再由左右导数相等定出 a，两步缺一不可。

答案： $a=-1, b=\dfrac{\pi}{2}$。

【基础-解答(1)(III)】（完整题目见类型 5，此处只摘录与本类型相关的一支）

$y=2^{|\sin x|}$ 在 $\sin x\neq 0$ 处可直接用复合函数求导公式；但在 $\sin x=0$ 的点（如 $x=0,\pi,2\pi,\cdots$）处，$|\sin x|$ 本身不可导，需要单独验证。

特殊点： 此时 $y=2^{|\sin x|}$ 的左右导数虽都存在，但数值异号，故该点不可导，是“绝对值嵌套三角函数”在特殊点破坏可导性的典型例子。本题(I)(II)(IV)三小题是常规求导计算，完整题干与解答见**类型 5**。

答案： 在 $\sin x=0$ 的点不可导（其余点 $y'=2^{|\sin x|}(\ln 2)\sin 2x\cdot\dfrac{1}{2|\sin x|}$）。

【综合-选择(5)】

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，

$$F(x)=f(x)|\sin x|,$$

则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件是 ( )。

A. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在

B. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$

C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

D. $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ 均存在，且 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=-\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$

特殊点： 本题中 $f(x)$ 只是“有定义”，不假设连续更不假设可导，所以不能先求出 $F'(x)$ 表达式再代值，只能从导数定义出发分别算左右导数：$F'_-(0)=-\lim_{x\to 0^-}f(x)$，$F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}f(x)$（负号来自 $|\sin x|$ 在 $x<0$ 时等于 $-\sin x$），两者相等就是选项 D 的条件，这是处理“抽象函数乘绝对值”型可导性问题最直接的方式。

答案： 选 D。

【综合-选择(28)】

设 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)=1$，则 ( )。

A. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必可导且 $f'(x_0)=1$ B. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必连续但不可导 C. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必存在极限但不连续 D. $f(x)$ 分别在 x_0 处的某去心左邻域与去心右邻域内单调递增

特殊点： 陷阱在于“$f'(x)$ 在 x_0 附近的极限存在”和“$f(x)$ 在 x_0 处可导/连续”是两个完全不同层次的条件——可以构造 $f(x)=x+1(x>0)$、$f(x)=x(x\le 0)$ 这种在 $x=0$ 处跳跃间断的分段函数，两侧导数却恒为 1，$\lim_{x\to 0} f'(x)=1$ 成立，但 f 在 0 处并不连续更谈不上可导，说明只能用保号性得到“两侧邻域内单调递增”这个较弱的结论，不能推出可导或连续。

答案： 选 D。

【综合-选择(29)】

设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha}}\sin\dfrac{1}{(x-1)^{\beta}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1,\end{cases}(\alpha<0,\beta>0),$$

若 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续，则 ( )。

A. $\alpha<-1$ 且 $\alpha+\beta<-1$　B. $\alpha<-1$ 且 $\alpha+\beta\le -1$ C. $\alpha\le -1$ 且 $\alpha+\beta<-1$　D. $\alpha\le -1$ 且 $\alpha+\beta\le -1$

特殊点： 需要分两层参数讨论——先要 $\alpha+1<0$（即 $\alpha<-1$）才能保证右导数 $f'_+(1)$ 存在且等于左导数 0（幂次项趋于零、sin 有界）；求出 $x>1$ 时的 $f'(x)$ 后还要额外保证 $\alpha+\beta+1<0$ 才能让 $\lim_{x\to 1^+} f'(x)$ 等于 $f'(1)$，两个条件必须同时满足，缺一不可，是“幂函数趋零速度”与“三角振荡但有界”两种效应叠加的细致讨论。

答案： 选 A（需 $\alpha<-1$ 且 $\alpha+\beta<-1$）。

【综合-解答(1)】

设

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\le 0,\\ \ln(1+x), & x>0,\end{cases}$$

问：当 a,b,c 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶导数连续，但二阶导数不存在？

特殊点： 这是分段函数在分界点处高阶可导性的问题，必须一步一步升阶：先用连续性和左右一阶导数相等定出 $c=0,b=1$，写出分段的 $f'(x)$，再对 $f'(x)$ 继续用导数定义求左

右二阶导数极限，令二者相等得 $2a=-1$；只有当 $a\neq-\frac{1}{2}$ 时二阶导数才不存在——不能跳过中间的 $f'(x)$ 分段表达式直接对原式求两次导再代入。

答案： 当 $c=0,b=1$ 时 $f'(0)$ 存在（一阶导数连续）；此时若 $a\neq-\frac{1}{2}$，则 $f''(0)$ 不存在（仅当 $a=-\frac{1}{2}$ 时 $f''(0)$ 才存在）。

【综合-解答(4)】

设

$$f(x)=\begin{cases}|x|^p\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

问：

(I) 当 p 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续？

(II) 当 p 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导？

(III) 当 p 为何值时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续？

特殊点： 每一问的参数范围都要严格从定义算起，不能想当然求导：$p\le0$ 时 $|x|^p$ 不趋于 0，配合 $\sin(1/x)$ 振荡导致极限不存在（间断点）；$p>0$ 时用“有界量乘无穷小仍是无穷小”得连续；$p>1$ 时用定义求左右导数都为 0 得可导；$p>2$ 时才能保证 $x\neq0$ 处算出的 $f'(x)$（含 $x^{p-2}\cos(1/x)$ 这类项）在 0 处的极限也是 0，从而 $f'(x)$ 连续——每往上一问都要求更强的 p，体现“振荡函数光滑性随幂次提高逐层递进”的特点。

答案： $p\le0$ 时 $x=0$ 是间断点；$p>0$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；$p>1$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导（且 $f'(0)=0$）；$p>2$ 时 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

类型 2　把复杂极限式凑成导数定义

题眼

极限式里出现形如 $\dfrac{f(x_0+\alpha(x))-f(x_0)}{\beta(x)}$（$\alpha(x)\to0$）的结构，或数列极限 $\lim n[f(x_0+1/n)-f(x_0)]$，本质上就是导数定义的变体。

怎么做

1. 通过加减、乘除同一个趋于零的量，把极限式凑成标准的差商形式 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$；
2. 数列极限中 $1/n\to0$ 的结构直接对应导数定义，可以化为函数极限处理；
3. 配凑出的差商分母如果和目标定义的分母不同，要记得乘回配凑系数；

4. 遇到“是否能推出 $f'(a)$ 存在”的辨析题，要警惕 $0\cdot\infty$ 型拆分陷阱、用特殊数列代替函数极限的伪证法，以及对称差商（$\lim[f(a+\Delta x)-f(a-\Delta x)]/(2\Delta x)$ 存在也不能推出可导）。

本章属于这一类的题目（共 12 题）

【基础-选择(2)】

设 $f'(x)$ 存在，a,b 为任意实数，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+a\Delta x)-f(x-b\Delta x)}{\Delta x}=(\quad)。$$

A. $(a+b)f'(x)$　B. $(a-b)f'(x)$　C. $af'(x)$　D. $bf'(x)$

特殊点： 把这个“双向位移”差商加减 $f(x)$ 拆成两个标准导数定义式：一项配凑成 $a\cdot\frac{f(x+a\Delta x)-f(x)}{a\Delta x}\to af'(x)$，另一项配凑成 $b\cdot\frac{f(x-b\Delta x)-f(x)}{-b\Delta x}\to bf'(x)$，两者相加即得 $(a+b)f'(x)$——分别配凑系数使分母变成 $a\Delta x$、$-b\Delta x$ 是处理非对称位移极限的标准操作。

答案： 选 A（$(a+b)f'(x)$）。

【基础-选择(7)】

设 $f(x)$ 可导且 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy 是 Δx 的（）无穷小。

A. 等价　B. 同阶但不等价　C. 低阶　D. 高阶

特殊点： 直接套用微分定义 $dy=f'(x_0)\Delta x=\frac{1}{2}\Delta x$，$\lim_{\Delta x\to 0}dy/\Delta x=\frac{1}{2}\neq 0$ 且不等于 1，所以 dy 与 Δx 是同阶但不等价的无穷小；本题重点是分清“微分 dy”与“改变量 Δy”，dy 严格是关于 Δx 的线性函数。

答案： 选 B（同阶但不等价）。

【基础-选择(14)】

设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是（）。

A. $\lim_{x\to\infty}|x|[f(a+\frac{1}{|x|})-f(a)]$ 存在

B. $\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}$ 存在

C. $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a-\Delta x)}{2\Delta x}$ 存在

D. $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{\tan x^3}$ 存在

特殊点： D 选项换元 $t=x^3$ 并用 $\tan x^3\sim x^3$，直接对应导数定义 $f'(a)$；A 只能推出右导数 $f'_+(a)$（令 $\Delta x=1/|x|\to 0^+$），不保证双侧可导；B 是 $\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^3}\cdot x$ 型的 $\infty\cdot 0$ 未定式，整体存在不代表前一因子有限；C 是经典的"对称差商陷阱"，其极限存在丝毫不能保证 f 在 a 处真正可导。

答案： 选 D。

【基础-选择(17)】

设 $\delta>0$，$f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内有定义，当 $x\in(-\delta,\delta)$ 时，有 $|f(x)|\le x^2$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（）。

A. 间断点　B. 连续但不可导点　C. 可导点且 $f'(0)=0$　D. 可导点且 $f'(0)\neq 0$

特殊点： 先令 $x=0$ 代入不等式得 $f(0)=0$，再直接对差商取绝对值做夹逼：$0\le\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\right|\le\dfrac{x^2}{|x|}=|x|\to 0$，不需要先假设导数存在再求值，只用一个增长性条件就能确定 $f'(0)=0$，思路非常简洁。

答案： 选 C（$f'(0)=0$）。

【基础-填空(2)】

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=2, f(0)=0$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}=_____。$$

特殊点： 通过乘除同一个量 $(1-\cos x)$，把复合极限拆成三个因子之积：$\dfrac{x^2}{\ln(1+x^2)}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2}\cdot\dfrac{f(1-\cos x)-f(0)}{1-\cos x}$，前两个因子分别用等价无穷小算出极限 1 和 $\dfrac{1}{2}$，第三个因子恰好就是导数定义 $f'(0)$，这是"复合函数在 0 处求极限"的标准拆分手法。

答案： 1。

【基础-填空(3)】

设 $f(x)$ 连续，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln[f(x+1)+e^{x^2}]}{x}=1，$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f[(1+\tan x)^2]-f(1+\tan x)}{x}=_____\ 。$$

*特殊点：*这是两层嵌套问题：先用 $\ln(1+u)\sim u$、$e^{x^2}-1\sim x^2$ 化简第一个极限，反解出 $f(1)=0, f'(1)=1$；再把第二个极限加减 $f(1)$ 拆成两个导数定义式，分别配凑出系数 $u/x\to 2$（$u=2\tan x+\tan^2 x$）和 $v/x\to 1$（$v=\tan x$），最终两项相减得 $2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1$，两步拆分与配凑系数都不能出错。

答案： 1。

【基础-填空(13)】

设连续函数 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处满足 $\Delta y=\Delta x+o(\Delta x)$，则极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{e^x} f(t)\,dt}{x^2+\ln(1+x^3)}=_____\ 。$$

*特殊点：*综合了三种技巧：先把“微分记号” $\Delta y=\Delta x+o(\Delta x)$ 翻译成 $f'(1)=1$（且 $f(1)=0$）；用等价无穷小 $\ln(1+x^3)=o(x^2)$ 简化分母只剩 x^2；再对分子的变限积分用洛必达法则求导得 $e^x f(e^x)$，最后通过乘除 (e^x-1) 把结果配凑成 $f'(1)$ 的定义式，是多种技巧叠加的综合题。

答案： $\frac{1}{2}$。

【基础-填空(17)】

设 $f(x)$ 可导，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1\ ，$$

则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为____。

*特殊点：*原极限式的位移方向（$1-x$）和步长（分母是 $2x$）都和标准导数定义不完全一致，需要代换 $\Delta x=-x$ 把它整理成标准差商 $\frac{1}{2}\cdot\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$，配凑出的系数是 $\frac{1}{2}$，不能把 -1 直接当作 $f'(1)$ 本身。

答案： -2。

【综合-选择(8)】

下列结论正确的是 ( )。

① 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}$ 存在，则 $f'(a)$ 存在；

② 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n[f(a+\frac{1}{n})-f(a)]$（$n$ 为正整数）存在，则 $f'(a)$ 存在；

③ 若 $f(x)=(x-a)\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f'(a)$ 存在；

④ 存在 $\delta>0$，对 $\forall x\in(a-\delta,a+\delta)$，有 $|f(x)|\le L|x-a|^{\alpha}$，其中 $L>0,\alpha>1$ 为常数，则 $f'(a)$ 存在。

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

特殊点： ①的陷阱在于把它改写成 $\frac{f(a+x^3)-f(a)}{x^3}\cdot x$ 后是 $\infty\cdot 0$ 型未定式，整体极限存在不代表拆开的两个因子分别有极限；②的陷阱在于用反例 $f(x)=x\sin(\pi/x)$（$f(0)=0$）验证：按定义 $f'(0)$ 不存在，但取特殊数列 $x=1/n$ 代入却因 $\sin(n\pi)\equiv 0$ 而得到极限“存在”，说明不能用数列极限代替函数极限判定可导性；③、④则可以分别用因式分解直接代入定义、以及夹逼准则严格证明 $f'(a)$ 存在。

答案： 选 D（③④能推出 $f'(a)$ 存在，①②不能）。

【综合-选择(17)】

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，$f(0)=0$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+f'(x)}{x}=1\ ,$$

则存在 $\delta>0$，使得 ( )。

A. 曲线 $y=f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内是凸的 B. 曲线 $y=f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内是凹的 C. $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调递增，在 $(0,\delta)$ 内单调递减 D. $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调递减，在 $(0,\delta)$ 内单调递增

特殊点： 把抽象极限硬拆成两个已知导数定义之和：
$\frac{f(x)+f'(x)}{x}=\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f'(x)-f'(0)}{x}\to f'(0)+f''(0)$（用到已求出的 $f'(0)=0$），从而算出 $f''(0)=1>0$；再结合 $f'(0)=0,f''(0)>0$ 用保号性判断 $f'(x)$ 在 0 两侧异号，是这类“f 与 f' 混合极限条件”题目“凑差商”的典型突破口。

答案： 选 D。

【综合-填空(11)】

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}(t\ge 0)$$

确定，则极限

$$\lim_{n\to\infty} n[f(\frac{2n+1}{n})-3]=_____。$$

*特殊点：*关键是识别出 $\frac{2n+1}{n}=2+\frac{1}{n}$，所以 $n[f(2+1/n)-3]$ 本质上就是数列极限形式的导数定义（因为 $x=2, y=3$ 对应参数 $t=1$），把数列极限转化为函数极限（即 $f'(2)$）之后，直接借用参数方程给出的 $\frac{dy}{dx}=\frac{4-2t}{2t}$ 代入 $t=1$ 求值即可，不需要显式反解出 $y=f(x)$。

答案： 1。

【综合-解答(16)】

设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为实数，n 为正整数。

(I) 求 $f'(0)$；

(II) 若 $|f(x)|\le|\sin x|$，证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\le 1$。

特殊点：(II)不是直接对求导公式的结果取绝对值，而是回到导数定义 $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$（因 $f(0)=0$），对不等式 $|f(x)|\le|\sin x|$ 两边同除以 $|x|$ 再取极限，得 $|f'(0)|\le\lim_{x\to 0}|\sin x/x|=1$，把一个函数不等式约束直接转化成了对导数值（即(I)中算出的 $a_1+2a_2+\cdots+na_n$）的不等式约束。

答案： (I) $f'(0)=a_1+2a_2+\cdots+na_n$；(II) $|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\le 1$。

类型 3　高阶可导性判断的特殊陷阱

题眼

题目只保证函数若干阶可导（不保证导函数连续），却要求更高阶的导数值或可导性，容易掉进“想当然连续用洛必达/求导公式”的陷阱。

怎么做

1. 每升一阶都要老老实实回到导数定义 $\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(k)}(x)-f^{(k)}(x_0)}{x-x_0}$ 求值，不能因为求导方便就直接对表达式求导再代入（除非已知该阶导数连续）；
2. 记住几个经典反例函数：e^{-1/x^2}（在 0 点任意阶导数都为 0，但不恒为 0）、$x^3\sin(1/x)$ 及其变体（用于说明弱极限条件不能推出强结论）；
3. 用泰勒公式（带拉格朗日余项或皮亚诺余项）往往能绕开“逐阶用定义”的繁琐，是更稳妥的替代方案。

本章属于这一类的题目（共 3 题）

【基础-选择(12)】

设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$，则下列选项正确的是 ( )。

A. x_0 是 $f(x)$ 的极值点　B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 C. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值　D. $(x_0,f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点

特殊点： 不能直接套“高阶导数判别法”公式，而要把 $f'''(x_0)$ 写成极限定义 $\lim_{x\to x_0}\dfrac{f''(x)-f''(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\dfrac{f''(x)}{x-x_0}>0$，由保号性得 $f''(x)$ 在 x_0 两侧异号（$x>x_0$ 时为正、$x<x_0$ 时为负），从而直接证明 x_0 是拐点；反例 $f(x)=x^3$（$f'(0)=f''(0)=0,f'''(0)=6\neq 0$ 但 $x=0$ 不是极值点）说明三阶导数不为零不能保证是极值点，容易和拐点判据混淆。

答案： 选 D（$(x_0,f(x_0))$ 是拐点）。

【基础-填空(19)】

设

$$f(x)=\cos|x|+x^2|x|,$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在的最高阶导数的阶数为____。

特殊点： 关键是先识别出 $\cos|x|=\cos x$（余弦是偶函数，绝对值不影响其值），这一部分在 $x=0$ 处任意阶可导，完全不影响结果；真正的“瓶颈”在 $x^2|x|$ 这一项——它在 $x=0$ 处二阶可导、三阶不可导（终究要对 $|x|$ 求导），整个函数的可导阶数由较弱的这一部分决定。

答案： 最高可导阶数为 2（二阶可导，三阶不可导）。

【基础-解答(8)】

设

$$f(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

求 $f^{(n)}(0)$。

特殊点： 这是“处处可导但麦克劳林展开各阶系数在原点全为 0”的经典反例函数；每升一阶都必须老老实实回到导数定义（因为 $x=0$ 处的表达式与 $x\neq 0$ 处不统一，不能直接对表达式求导再代入），反复依赖 $\lim_{x\to 0}e^{-1/x^2}/x^k=0$（对任意正整数 k，指数衰减压倒多项式增长）这一事实。

答案： $f^{(n)}(0)=0(n=1,2,3,\cdots)$。

类型 4　变上限积分在被积函数间断点处的可导性

题眼

$F(x)=\int_a^x f(t)dt$，被积函数 $f(t)$ 在区间内某点 x_0 有间断点（可去或跳跃），问 $F(x)$ 在 x_0 处是否连续、可导。

怎么做

1. 记住核心结论：若 x_0 是 f 的**可去间断点**，则 $F(x)$ 在 x_0 处可导，且 $F'(x_0)=\lim_{x\to x_0}f(x)$；若 x_0 是 f 的**跳跃间断点**，则 $F(x)$ 在 x_0 处连续但不可导，左右导数分别等于 f 在该点的左右极限；
2. 遇到含绝对值分段的被积函数，先把 $x<0$ 部分的积分通过换元（如 $t=-u$）写成能直接求导的形式，而不是硬套抽象定义；
3. 若 f 是奇函数，$F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 必为偶函数，这个奇偶性传递关系可以和上述可导性结论配合使用。

本章属于这一类的题目（共 3 题）

【综合-选择(6)】

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是连续的奇函数，

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt\ ，$$

则下列选项正确的是 ( )。

A. $F(x)$ 是不可导的奇函数　B. $F(x)$ 是可导的偶函数 C. $F(x)$ 是不可导的偶函数　D. $F(x)$ 是可导的奇函数

特殊点： 求 $x<0$ 段的左导数时，把 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$（$x<0$）通过换元写成 $\int_0^{-x} f(t)dt$ 的形式再对 x 求导（变上限积分求导公式配合复合函数链式法则），比套抽象定义式更直接，算得 $F'_-(0)=-f(0)=0=F'_+(0)$，说明处处可导；再利用“奇函数的变上限积分是偶函数”这一结论（$F(x)=h(|x|)$，$h(x)=\int_0^x f(t)dt$ 是偶函数）一步得到 $F(x)$ 的偶性，避免了对 x 正负分段讨论奇偶性的麻烦。

答案： 选 B（$F(x)$ 是可导的偶函数）。

【综合-选择(10)】

下列函数在 $x=0$ 处不可导的是 ( )。

A. $|x|\int_0^x \sin t^2\,dt$

B. $|\sin(x-\sin x)|$

C. $\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,dt$

D. $\sqrt{e^{|x|}}$

特殊点： D 直接用等价无穷小 $e^u-1\sim u$ 算左右导数得 $\pm\frac{1}{2}$，不相等，不可导；A 因为 $\int_{0}^{x}\sin t^2\,dt$ 本身在 0 处可导且值为 0，这个“可导且为零”的因子把 $|x|$ 带来的不可导抵消掉；C 最容易出错——被积函数 $\sqrt{|t|}\ln|t|$ 在 $t=0$ 处虽无定义，但 $\lim_{t\to 0}\sqrt{|t|}\ln|t|=0$ 存在，说明 $t=0$ 是它的可去间断点，由“可去间断点处变上限积分仍可导”的结论，该积分在 $x=0$ 处依然可导，不能仅凭被积函数在该点没有定义就误判整个积分不可导。

答案： 选 D（$\sqrt{e^{|x|}}$ 在 $x=0$ 处不可导）。

【综合-选择(11)】

设

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n\arctan(nx)}{\sqrt{n^2+nx}}\ ,$$

则 $F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\,dt$ 在 $x\in[-1,1]$ 上是（）。

A. 连续但不可导的奇函数　B. 连续但不可导的偶函数 C. 可导的偶函数　D. 可导的奇函数

特殊点： 先求出 $f(x)$ 本身是一个分段函数：$x>0$ 时 $f(x)=\pi/2$，$x=0$ 时 $f(x)=0$，$x<0$ 时 $f(x)=-\pi/2$（$n\to\infty$ 时根号项 $\sqrt{n^2+nx}\sim n$，$\arctan(nx)$ 随 x 正负趋于 $\pm\pi/2$），可见 $x=0$ 是 f 的跳跃间断点；虽是跳跃间断点，f 仍可积，故 $F(x)$ 连续，但由“跳跃间断点处变上限积分连续但不可导”这一核心结论，$F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导；又因 f 是奇函数，$F(x)$ 必为偶函数——本题与上一题（综合-选择 10）配套，专门检验“可去间断点仍可导 vs 跳跃间断点连续但不可导”这组对比结论。

答案： 选 B（$F(x)$ 是连续但不可导的偶函数）。

第二部分　求导计算的技巧

类型 5　幂指函数、复合函数与乘积函数求导——化简优先

题眼

> 函数形如 $u(x)^{v(x)}$（幂指函数），或含根号、对数、绝对值层层嵌套，或是很多个因子相乘（如 $(2x-1)(3x-2)\cdots$），直接硬求导计算量很大。

怎么做

1. 幂指函数 $y=u(x)^{v(x)}$ 用对数求导法：两边取对数 $\ln y=v(x)\ln u(x)$，再对 x 求导；

2. 含根号、分式、绝对值的对数函数，先用对数运算性质（ln 的乘除法则、$\ln|x|$ 的导数是 $1/x$）尽量化简，再求导，比直接硬求导要简洁得多；
3. 多个因子相乘只求某一点的导数值时，若其中恰有一个因子在该点取值为零，用乘积法则展开后，凡是“该因子没被求导”的项都自动为零，只需算“对这个因子求导、其余因子直接代值相乘”这一项，能大幅简化计算。

本章属于这一类的题目（共 5 题）

【基础-填空(14)】 设 $f(x)=x(2x-1)(3x-2)\cdots(100x-99)$，求 $f'(0)$。

特殊点： 若直接对 99 个线性因子的乘积用乘积法则求导会产生 99 项，非常繁琐。这里把 x 单独提出作为一个因子 $u(x)=x$，其余 99 个因子记为 $v(x)$，利用 $u(0)=0$ 使乘积法则中含 $v'(x)$ 的那一项自动消失，只剩 $u'(0)v(0)$ 一项；也可以直接用导数定义 $f'(0)=\lim_{x\to 0}f(x)/x$，本质是同一种简化——把 x 因子从乘积中约掉后再代值。

答案： $f'(0)=-99!$

【基础-填空(15)】 设 $\dfrac{d}{dx}[f(x^3)]=\dfrac{1}{x}$，求 $f'(x)$。

特殊点： 用链式法则求出的是 $f'(x^3)=\dfrac{1}{3x^3}$，这只是 f' 在“x^3”处的值关于 x 的表达式，还需换元 $t=x^3$（即 $x=t^{1/3}$）把表达式整体换成用 t 表示，才能得到 $f'(x)=\dfrac{1}{3x}$ 这个通用公式——直接把 x^3 替换成 x 是错误操作。

答案： $f'(x)=\dfrac{1}{3x}$

【基础-解答(1)】 计算下列函数的导数：(I) $y=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}\cdot\sqrt[3]{\sqrt{x}}}$；(II) $y=x^{a^a}+a^{x^a}+a^{a^x}$（$a>0$）；(III) $y=2^{|\sin x|}$；(IV) $y=\ln|\tan x+\sec x|$。

特殊点： (II) 小题的坑在于 x^{a^a} 虽然形式吓人，但因为 a 是常数，指数 a^a 也是常数，它其实是普通幂函数，要用幂函数求导公式而不是指数函数公式；三个“塔形”结构 x^{a^a}、a^{x^a}、a^{a^x} 要分别按幂函数、指数函数（复合）规则区别对待，容易混淆求导法则。(III) 需先把 $|\sin x|$ 写成 $\sqrt{\sin^2 x}$ 再复合求导，并注意 $\sin x=0$ 处左右导数异号、不可导。

答案： (I) $y'=-\dfrac{4}{9}x^{-\frac{13}{9}}$；(II) $y'=a^a x^{a^a-1}+a(\ln a)x^{a-1}a^{x^a}+(\ln a)^2 a^x a^{a^x}$；(III) $y'=2^{|\sin x|}(\ln 2)\sin 2x\cdot\dfrac{1}{2|\sin x|}$（$\sin x\neq 0$）；(IV) $y'=\sec x$。

【基础-解答(2)】 求下列函数的导数：(I) $y=(1+x^2)^{\sin x}$；(II) $y=\ln\dfrac{1}{\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}}$。

特殊点： (I) 是典型幂指函数，两边取对数 $\ln y=\sin x\ln(1+x^2)$ 再求导。(II) 先用对数的运算性质把根式、倒数都化到对数外面（化为 $y=-\frac{1}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+1})$），再求导，比直接对“对数套根号套分式”硬求导简洁得多——化简顺序是解题关键。

答案： (I) $y'=(1+x^2)^{\sin x}\left[\ln(1+x^2)\cos x+\frac{2x\sin x}{1+x^2}\right]$；(II) $y'=-\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$。

【综合-填空(1)】 设函数

$$f(x)=\left[\tan\frac{\pi x}{4}-1\right]\left[\tan\frac{\pi x^2}{4}-2\right]\cdots\left[\tan\frac{\pi x^{100}}{4}-100\right],$$

求 $f'(1)$。

特殊点： 乘积中第一个因子 $\tan\frac{\pi x}{4}-1$ 在 $x=1$ 处恰好取值为 0（因 $\tan\frac{\pi}{4}=1$）。用乘积法则求 $f'(1)$ 时，凡是“这个因子没被求导”的那些项都自动为零，只需计算“对这个为零的因子求导、其余 99 个因子直接代 $x=1$ 相乘”这一项，避免了对 100 个因式逐一求导再相加的繁琐计算。

答案： $f'(1)=-\frac{99!}{2}\pi$

类型 6　隐函数与参数方程的一阶、二阶求导

题眼

> $y=y(x)$ 由方程 $F(x,y)=0$ 隐式给出，或由参数方程 $x=x(t),y=y(t)$、极坐标方程 $r=r(\theta)$ 给出，要求 y'、y''。

怎么做

1. 隐函数：两边同时对 x 求导（把 y 看作 x 的函数，凡遇到 y 就多乘一个 y'），解出 y' 的显式表达式；求二阶导数时，先把 y' 化成显式表达式，再对它整体求导，最后代入 y' 的表达式化简，比“边求导边代入”更不容易出错；
2. 参数方程：$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$；二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}[\frac{y'(t)}{x'(t)}]/x'(t)$，即先对 t 求导，再乘 dt/dx；
3. 极坐标方程 $r=r(\theta)$ 先转成参数方程 $x=r(\theta)\cos\theta,y=r(\theta)\sin\theta$（$\theta$ 为参数），再套用参数方程求导公式；
4. 特别注意参数方程在 $x'(t_0)=0$ 的“退化点”，求导公式失效，须直接回到导数定义或结合前后区间符号单独判断；
5. 微分形式不变性：无论 u 是自变量还是中间变量，$d[f(u)]=f'(u)du$ 恒成立，可用来快速求隐函数或复合函数的微分 dy。

本章属于这一类的题目（共 7 题）

【基础-填空(4)】 设 $y=f(x)$ 由方程 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\frac{\pi t}{4}dt$ 确定，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]$。

特殊点： 方程右边是变限积分，上限 $y-x$ 本身既含未知函数 y 又含 x，两边对 x 求导时要用链式法则把 $y-x$ 整体当作复合变量处理，得到含因子 $(y'-1)$ 的等式；由 $x=0$ 时积分上下限相等可知 $f(0)=1$；最后把 $n\to\infty$ 的数列极限识别成 $1/n\to 0$ 情形下的导数定义 $f'(0)$，而不是直接处理离散的 $n\to\infty$ 形式。

答案： $f'(0)=3$，故所求极限为 3。

【基础-填空(24)】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且对任意的 x,y，有

$$f(x+y)-f(x)=[f(x)-1]y+\alpha(y),$$

其中 $\lim\limits_{y\to 0}\frac{\alpha(y)}{y}=0$，且 $f(0)=2$，求 $f(x)$。

特殊点： 把条件中的增量关系式当成可微分方程处理——令 y 视为自变量的增量，条件等价于 $d[f(x)]=[f(x)-1]dx$，直接改写成可分离变量的微分方程 $dx=\frac{1}{f(x)-1}d[f(x)]$ 两边同时积分，比先证明可导再求显式导数表达式更直接。

答案： $f(x)=e^x+1$

【基础-解答(3)】 求下列函数的微分：(I) $y=\varphi\left(\arctan\frac{1}{x}\right)$，其中 φ 可导，求 dy；(II) 设 $y=y(x)$ 由 $e^{x+y}-y\sin x=0$ 确定，求 dy；(III) 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t,\\ y=5t^2+1\end{cases}$ 确定，求 dy。

特殊点： (I) 直接用一阶微分形式不变性逐层复合求微分。(II) 把隐函数关系写成“某表达式的微分恒为零”（即 $d[e^{x+y}-y\sin x]=0$）直接展开求出 dy，再利用曲线本身的关系式 $e^{x+y}=y\sin x$ 代回化简，比先解出 y' 的显式表达式再乘 dx 更顺手。(III) 通过消去参数 $t=x/2$ 得到 y 关于 x 的显式表达式，再直接求微分。

答案： (I) $dy=-\varphi'\left(\arctan\frac{1}{x}\right)\frac{1}{1+x^2}dx$；(II) $dy=\frac{y(\cos x-\sin x)}{(y-1)\sin x}dx$；(III) $dy=\frac{5}{2}x\,dx$。

【基础-解答(4)】 设 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+y^2=e^{\arctan\frac{y}{x}}$ 确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

特殊点： 先把方程两边取对数化简为 $\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=\arctan\frac{y}{x}$ 再求导，比直接对含指数的原方程求导容易；求二阶导时，先把一阶导数化成显式表达式 $y'=\frac{x+y}{x-y}$，再对这个显式表达式整体求导，最后才把 y' 代入化简——“先求导后代入”的顺序比“边求导边代入”更不容易出错。

答案： $y'=\dfrac{x+y}{x-y}$，$y''=\dfrac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$

【基础-解答(5)】 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$（摆线）确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

*特殊点：*标准参数方程求导：一阶导直接是两个对 t 的导数之比；二阶导必须先对一阶导表达式关于 t 求导，再乘以 $dt/dx=1/x'(t)$，不能直接对 t 求两次导后简单相除。

答案： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=-\dfrac{1}{(1-\cos t)^2}$

【基础-解答(6)】 求心形线 $r=1-\cos\theta$ 在对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程。

*特殊点：*极坐标方程求切线的标准转化思路：先把 $r=r(\theta)$ 化成以 θ 为参数的参数方程 $x=r(\theta)\cos\theta,\ y=r(\theta)\sin\theta$，再套用参数方程求导公式 $dy/dx=y'(\theta)/x'(\theta)$，而不是试图直接对极坐标方程求导。

答案： 切线方程为 $x+y=1$

【综合-选择(9)】 设 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t|t|,\\ y=\displaystyle\int_0^t e^{u^2}du\end{cases}$ 确定，则下列选项正确的是（）

A. $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续 B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续 C. $f'(0)$ 不存在 D. $f'(0)$ 存在

*特殊点：*分段参数方程在 $t=0$（对应 $x=0$）处恰好 $x'(t)=0$，参数方程求导公式在此“退化”失效，必须回到导数定义，分别把 $t\to0^+$、$t\to0^-$ 代入差商极限（配合洛必达法则）求左右导数；本题算出左右导数分别为 1 和 -1，不相等但都存在，说明“单侧导数都存在”与“函数在该点连续”可以同时成立，而“可导”并不成立——两者不能混为一谈。

答案： 选 C（$f'(0)$ 不存在，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续）

类型 7　高阶导数：归纳法与莱布尼茨公式

题眼

要求某函数的 n 阶导数的一般表达式，直接逐阶求导计算量爆炸。

怎么做

1. 先求出 y',y'',y''' 等前几阶导数，观察系数、指数的变化规律，归纳猜出 $y^{(n)}$ 的通项公式；
2. 若函数是两个函数的乘积，用莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)}=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$，把已知关系式（如满足某个恒等式 $(1+x^2)f'(x)=1$）两边求 $(n-1)$ 阶导，往往能建立起 $f^{(n)}(0)$ 与 $f^{(n-2)}(0)$ 之间的递推关系。

本章属于这一类的题目（共 3 题）

【基础-选择(15)】 设 $f(x)$ 有任意阶导数，且 $f'(x)=f^2(x)$，则 $f^{(n)}(x)=$（）（$n\geq 3$）

A. $n!f^{n+1}(x)$ B. $nf^{n+1}(x)$ C. $f^{2n}(x)$ D. $n!f^{2n}(x)$

特殊点： 典型的“算前几项、找规律、归纳猜测”策略：$f''(x)=2f^3(x)$，$f'''(x)=3!f^4(x)$，观察系数是阶乘、指数比阶数多 1，归纳出 $f^{(n)}(x)=n!f^{n+1}(x)$，把抽象的高阶导数问题转化为观察前几阶导数系数、指数变化规律的问题。

答案： 选 A（$f^{(n)}(x)=n!f^{n+1}(x)$）

【基础-选择(16)】 设 $y=\ln(1-2x)$，则 $y^{(10)}=$（）

A. $\dfrac{-9!}{(1-2x)^{10}}$ B. $\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$ C. $\dfrac{-9!\cdot 2^{10}}{(1-2x)^{10}}$ D. $\dfrac{10!\cdot 2^9}{(1-2x)^{10}}$

特殊点： 同样是逐阶求导找规律：$y'=-2(1-2x)^{-1}$，$y''=-2^2(1-2x)^{-2}$，……，归纳出第 10 阶的系数是 $(-1)(-2)\cdots(-9)=-9!$（负号累乘 9 项），再乘上每次求导带出的 $(-2)^{10}$，容易在符号处理上出错。

答案： 选 C（$y^{(10)}=\dfrac{-9!\cdot 2^{10}}{(1-2x)^{10}}$）

【综合-解答(15)】 设 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(n)}(0)$。

特殊点： 由 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 得恒等式 $(1+x^2)f'(x)=1$，两边对 x 求 $(n-1)$ 阶导数并用莱布尼茨公式展开（$1+x^2$ 的二阶以上导数为零，使展开式只剩三项），代入 $x=0$ 得到递推关系 $f^{(n)}(0)=-(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0)$，结合初值 $f(0)=0, f'(0)=1$ 递推出所有阶的取值。书中还指出更快的做法：直接对照 $\arctan x$ 熟悉的麦克劳林级数 $x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\cdots$ 比较系数，可跳过莱布尼茨递推直接读出答案——提示“函数若有熟悉的幂级数展开，优先比系数法”。

答案： $f^{(2k+1)}(0)=(-1)^k(2k)!\,(k=0,1,2,\ldots)$，$f^{(2k)}(0)=0$。

类型 8　高阶导数：级数展开比系数法

题眼

需要求某个复杂函数在指定点的高阶导数值 $f^{(n)}(x_0)$，若直接求导会非常繁琐，但函数本身能写成（或化简成）一个已知的幂级数展开式。

怎么做

1. 把函数在 x_0 处做泰勒（麦克劳林）展开，展到目标阶数；

2. 利用泰勒系数与导数的关系 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$，对照展开式中 $(x-x_0)^n$ 项的系数直接反解出 $f^{(n)}(x_0)=n!\,a_n$，避免逐阶求导；
3. 若函数能因式分解出主导的等价无穷小部分（如 $f(x)\sim c(x-x_0)^n$），也可以直接用等价无穷小对照泰勒展开式的最低次项系数。

本章属于这一类的题目（共 4 题）

【基础-填空(16)】 设 $f(x)=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$，求 $f^{(5)}(0)$。

特殊点： 若直接对原函数求 5 次导会非常繁琐。这里先求出化简后的一阶导 $f'(x)=-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$（这一步化简本身是关键），再把这个更简单的函数在 $x=0$ 处做麦克劳林展开到 4 阶，利用展开式系数 $a_n=g^{(n)}(0)/n!$ 反解出 $g^{(4)}(0)=f^{(5)}(0)$，把“求 5 阶导数”转化为“求一次导 + 展开 4 阶级数”，大幅降低计算量。

答案： $f^{(5)}(0)=-9$

【综合-填空(8)】 设 $f(x)$ 为 $(-1,+\infty)$ 内的连续函数，$f(x)=\int_0^x e^{-f(t)}dt$。若 $g(x)=xf(x+1)$，求 $g^{(n)}(0)$（$n>2$）。

特殊点： 先由 $f(x)=\int_0^x e^{-f(t)}dt$ 两边求导得 $e^{f(x)}f'(x)=1$，分离变量积分解出 $f(x)=\ln(x+1)$。再把 $g(x)=x\ln(x+2)$ 用 $\ln(1+u)$ 的麦克劳林级数展开，直接比较 x^n 项系数得到 $g^{(n)}(0)/n!$，避免了对 $g(x)$ 直接求 n 阶导数的繁琐计算。

答案： $g^{(n)}(0)=n!\cdot\dfrac{(-1)^{n-2}}{(n-1)2^{n-1}}$

【综合-填空(9)】 设 $f(x)=(x^2-4x+3)^n$，求 $f^{(n)}(1)$。

特殊点： 不直接对 $(x-1)^n(x-3)^n$ 求 n 阶导数，而是利用因式分解后的等价无穷小关系 $f(x)\sim(-2)^n(x-1)^n(x\to1)$，对照泰勒展开式中 $(x-1)^n$ 项系数恰为 $f^{(n)}(1)/n!$，通过比较系数直接反推 $f^{(n)}(1)$，是求高阶导数在某点取值的实用技巧。

答案： $f^{(n)}(1)=(-2)^n n!$

【综合-解答(8)】 在 $x=0$ 的右邻域内，用多项式 $e+ax+bx^2$ 近似表示函数 $f(x)=(1+x)^{1/x}$，使其误差是比 x^2 高阶的无穷小（$x\to0^+$），求 a,b 的值。

特殊点： 幂指函数展开的标准套路：先取对数化为 $e^{u(x)}$ 的形式（$u(x)=\frac{1}{x}\ln(1+x)$），把 $u(x)$ 展开到 x^2 阶，再对外层 e^u 用复合展开 $e^u=1+u+\frac{u^2}{2!}+\cdots$；要特别注意 $u(x)$ 本身含 x 的一次项，平方后 $\frac{u^2}{2!}$ 也会贡献 x^2 项，若漏掉这部分会导致 b 的系数算错。

答案： $a=-\frac{1}{2}e, b=\frac{11}{24}e$

类型 9　反函数的（高阶）导数

题眼

已知 $y=f(x)$ 与 $x=g(y)$ 互为反函数，要求 $g'(y_0)$、$g''(y_0)$ 等，或反函数参与的极限计算。

怎么做

1. 一阶：$g'(y)=\frac{1}{f'(x)}$（$x=g(y)$）；
2. 更高阶：把 $g^{(k)}(y)$ 看作 x 的函数，对 y 求导时用链式法则再乘一个 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{f'(x)}$，逐阶往上求，每升一阶公式都变复杂，需要按部就班、不能跳步；
3. 若极限式中出现反函数的差商，可先用反函数求导公式求出所需的导数值，再结合等价无穷小化简整体极限。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【综合-填空(7)】 设 $y=f(x)$ 在 x_0 处有三阶连续导数，$f'(x_0)=1, f''(x_0)=2, f'''(x_0)=3$，$y=f(x)$ 有反函数 $x=g(y)$，且 $y_0=f(x_0)$，求 $g'''(y_0)$。

特殊点： 反函数高阶导数题没有捷径，纯粹考验链式法则的熟练度：每次对 $g^{(k)}(y)$ 关于 y 再求导，都要通过链式法则多乘一个 $dx/dy=1/f'(x)$，从 $g'(y)=1/f'(x)$，到 $g''(y)=-f''(x)/[f'(x)]^3$，再到三阶更复杂的表达式，公式随阶数增高迅速变复杂，必须按部就班、不能跳步或凭记忆套用简化公式。

答案： $g'''(y_0)=9$

【综合-填空(10)】 设 $x=f(y)$ 是单调可导函数 $y=g(x)$ 的反函数，且 $g(1)=2, g'(1)=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，求

$$\lim_{y\to 2}(y-2)\cdot\frac{f(y)-f(2)}{(\ln y-\ln 2)^2}.$$

*特殊点：*先用反函数求导公式 $f'(2)=1/g'(1)=-\sqrt{3}$ 得到具体导数值；再把原极限拆成“差商 $\dfrac{f(y)-f(2)}{y-2}\to f'(2)$”与“$\dfrac{(y-2)^2}{(\ln y-\ln 2)^2}$”两部分分别处理，后一部分用等价无穷小 $\ln y-\ln 2=\ln\left(1+\dfrac{y-2}{2}\right)\sim\dfrac{y-2}{2}$ 化简为常数 4，两部分相乘得到最终结果——反函数求导公式与等价无穷小替换的组合运用。

答案： $-4\sqrt{3}$

类型 10　抽象函数满足函数方程，求导数/化简

题眼

> $f(x)$ 未给出具体表达式，但满足某个函数方程（如 $f(xy)=f(x)+f(y)$），或满足周期性、可导等条件，要求 $f'(x)$ 或求某点的切线。

怎么做

1. 把导数定义中的 $f(x+\Delta x)$ 用函数方程“翻译”成含 $f(x)$ 和 $f(1+\Delta x/x)$（或类似结构）的形式，从而在极限中凑出已知的 $f'(1)$ 或其他已知导数值；
2. 若函数方程能解出 $f'(x)$ 的显式表达式，再积分求出 $f(x)$ 本身；
3. 若函数具有周期性，可以把“远处一点”的函数值/导数值通过周期平移到“已知点”来求。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【基础-解答(7)】 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$，且 $f'(1)=1$，证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，并求 $f(x)$。

*特殊点：*求 $f'(x)$ 时把 $x+\Delta x$ 硬凑成 $x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)$ 的形式，正是为了能用上函数方程把 $f(x+\Delta x)$ 拆成 $f(x)+f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)$，从而在导数定义的极限式中凑出已知的 $f'(1)$——这是利用抽象函数方程求导数的典型“凑法”；求出 $f'(x)=1/x$ 后再积分并用 $f(1)=0$（由 $x=y=1$ 代入方程得到）定出常数。

答案： $f(x)=\ln x$

【综合-解答(2)】 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，$f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内满足

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x 高阶的无穷小，且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程。

*特殊点：*没有具体给出 $f(x)$ 表达式，突破口是先令 $x\to 0$ 直接代入得 $f(1)-3f(1)=0\Rightarrow f(1)=0$；再把原等式除以 $\sin x$ 取极限，把左边拆成两个标准导数定义

$\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\to f'(1)$、$\frac{f(1-\sin x)-f(1)}{-\sin x}\to f'(1)$ 之和，从而解出 $f'(1)+3f'(1)=8\Rightarrow f'(1)=2$；最后借助周期性 $f(x+5)=f(x)$ 把 $x=6$ 处的未知量平移到已求出的 $x=1$ 处（$f(6)=f(1)=0, f'(6)=f'(1)=2$），是抽象函数求切线的典型技巧。

答案： 切线方程为 $2x-y-12=0$

第三部分　渐近线与曲率

类型 11　水平、铅直、斜渐近线的求法

题眼

求曲线 $y=f(x)$（或参数方程给出的曲线）当 $x\to x_0$、$x\to\pm\infty$ 时的渐近线。

怎么做

1. 铅直渐近线：找使 $f(x)\to\infty$ 的点 $x=x_0$（通常是无定义点）；
2. 水平渐近线：若 $\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=c$（有限值），则 $y=c$ 是水平渐近线；
3. 斜渐近线：分别求斜率 $k=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}$ 和截距 $b=\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-kx]$，若都存在有限值，则 $y=kx+b$ 是斜渐近线；$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 两个方向要分别独立计算，可能得到不同的渐近线；
4. 遇到根号、含参数的表达式，常需要有理化（乘共轭）或提取公因子化简才能求出这些极限；
5. 反向技巧：若已知某极限（如 $\lim e^x[f(x)+x+1]$）存在有限值，且其中一个因子趋于 0 或 ∞，可以反推出另一部分必须趋于 0，从而直接得到斜渐近线的方程，不必先求 k 再求 b。

本章属于这一类的题目（共 5 题）

【基础-选择(22)】 曲线 $y=\frac{1}{|x|-1}+\ln(1+e^{-x})$ 的渐近线的条数为（）

A.1 B.2 C.3 D.4

特殊点： 需要分别讨论 $x\to+\infty$ 和 $x\to-\infty$ 两个方向（函数在两个方向表现不同：一边趋于水平渐近线 $y=0$，一边趋于斜渐近线），并且要用对数恒等变形 $\ln(1+e^{-x})+x=\ln[(1+e^{-x})e^x]=\ln(e^x+1)$ 把看似发散的表达式化简成能直接取极限的形式；此外 $x=1$ 与 $x=-1$ 都是铅直渐近线，容易漏掉其中一支。

答案： 选 D（$x=1, x=-1$ 两条铅直渐近线；$y=0$ 一条水平渐近线；$y=-x$ 一条斜渐近线，共 4 条）

【基础-选择(23)】 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim_{x\to+\infty}e^x[1+x+f(x)]$ 存在，则曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线（）

A. $y=x$ B. $y=-x$ C. $y=x+1$ D. $y=-x-1$

*特殊点：*完全不需要知道 $f(x)$ 的具体表达式：把 $e^x[1+x+f(x)]$ 改写成 $\frac{1+x+f(x)}{e^{-x}}$，因为分母 $e^{-x}\to 0$ 而整体极限存在（有限），分子 $1+x+f(x)$ 必须同步趋于 0，从而直接得到 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-1)]=0$，即斜渐近线方程——这是"分母趋零、极限存在则分子必趋零"的反向推理技巧，比先求斜率 k 再求截距 b 更快。

答案： 选 D（$y=-x-1$）

【基础-选择(24)】 曲线 $y=\sqrt{x^2-a^2}$ 的渐近线的条数为（）

A.0 B.1 C.2 D.3

*特殊点：*需要对 $x\to+\infty$ 和 $x\to-\infty$ 独立分析（同一函数在两个方向的斜率符号相反：一边是 $y=x$，一边是 $y=-x$），且都要通过分子有理化（乘共轭 $\sqrt{x^2-a^2}\pm x$）消去根号才能求出截距极限。

答案： 选 C（两条：$y=x$ 与 $y=-x$）

【基础-填空(18)】 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2-x+3}-2x\right)=b$，其中 a,b 为常数，$a>0$，求曲线 $y=\sqrt{ax^2-x+3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程。

*特殊点：*先把根式提出 x：$\sqrt{ax^2-x+3}-2x=x\left(\sqrt{a-\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}-2\right)$，因为外面乘的 $x\to+\infty$，要使整体极限是有限值 b，括号内部分必须趋于 0，从而反推出 $\sqrt{a}=2\Rightarrow a=4$；代入后再用分子有理化求出 $b=-\frac{1}{4}$。同一逻辑（"极限存在则某部分必趋零"）先用于求参数 a，后用于验证渐近线方程，是这道题的双重技巧。

答案： 斜渐近线方程为 $y=2x-\frac{1}{4}$

【基础-填空(26)】 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{t}{1+t^3},\\ y=\dfrac{t^2}{1+t^3}\end{cases}$ 确定，求曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线方程。

*特殊点：*当 $t\to-1$ 时 $x\to\infty$，所以要在参数 $t\to-1$ 处求斜渐近线；求截距 $b=\lim(y-kx)$ 时分子分母都趋于零（0/0 型），必须先通分、因式分解出公因子 $(t+1)$ 约去后才能取极限，直接代入会得到无意义的式子，这是参数方程斜渐近线题最容易卡住的一步。

答案： $x+y+\frac{1}{3}=0$

类型 12　曲率、曲率半径与密切圆方程

题眼

求曲线在某点的曲率 K、曲率半径 $R=1/K$，或求经过该点、与曲线相切且凹向一致的密切圆（曲率圆）方程；有时还要求曲率关于弧长的变化率 dK/ds。

怎么做

1. 曲率公式：$K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$（直角坐标）；参数方程需先求出 $y'(x)$、$y''(x)$ 再代入；
2. 曲率半径最值问题，可以直接把 R 写成关于 x（或参数）的显函数，按普通函数求最值的方法处理；
3. 密切圆方程：先由曲率半径公式求出半径 R，再根据 y'' 的正负判断曲线在该点的凹向，从而确定圆心相对切点是偏上还是偏下，写出圆心坐标和方程；
4. 若已知条件是抽象极限（如 $\lim[f(x)/x^2]=1$），可通过洛必达法则或泰勒展开反推出 $f''(x_0)$ 的具体数值，再代入曲率公式；
5. 求 dR/ds 时，弧长 $s(x)=\int\sqrt{1+y'^2}\,dx$ 往往难以反解成 $x(s)$，应改用链式法则 $\dfrac{dR}{ds}=\dfrac{dR/dx}{ds/dx}$ 绕开反函数。

本章属于这一类的题目（共 8 题）

【基础-填空(20)】 曲线 $x=a\cos^3 t,\ y=a\sin^3 t$（$a>0$，星形线）在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处的曲率 = _____。

特殊点： 二阶导 y'' 按参数方程公式算出来是较复杂的分式 $\dfrac{1}{3a}\sec^4 t\csc t$，但代入曲率公式 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 后，利用 $1+y'^2=1+\tan^2 t=\sec^2 t$ 恰好可以约分，最终化简成非常简洁的 $K=\left|\dfrac{2}{3a\sin 2t}\right|$，再代入 $t=\pi/4$ 求值——先做符号化简再代值，比直接数值代入简便得多。

答案： $K=\dfrac{2}{3a}$

【基础-填空(21)】 曲线 $y=2(x-1)^2$ 的最小曲率半径为 _____。

特殊点： 曲率半径 $R=\dfrac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}=\dfrac{[1+16(x-1)^2]^{3/2}}{4}$ 中，由于 $y''=4$ 是常数、只有 y'^2 项随 x 变化，且在 $x=1$ 处取最小值 0，不需要对 R 关于 x 求导找极值点，直接观察分子在 $(x-1)^2=0$ 处最小即可判断 R 的最小位置。

答案： 最小曲率半径为 $\dfrac{1}{4}$

【基础-填空(22)】 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，当 $x\to 0$ 时，$2\sin x+xf(x)$ 是比 x^3 高阶的无穷小，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,-2)$ 处的曲率圆方程。

特殊点： 先用“极限为 0 等价于差商是趋于 0 的无穷小”这一手法，把已知的高阶无穷小条件改写成含未知小量 $\alpha(x)\to 0$ 的等式 $xf(x)=\alpha x^3-2\sin x$，结合 $\sin x$ 的泰勒展开解出 $f(x)$ 的渐近展开式 $f(x)=-2+\frac{1}{3}x^2+o(x^2)$，比较系数得 $f(0)=-2, f'(0)=0, f''(0)=\frac{2}{3}$；再用 $f''(0)>0$ 判断曲线在该点是凹的，从而确定密切圆圆心应在切点正上方而不是正下方——凹向判断是写出曲率圆方程的最后一步突破口，不能只算出半径就直接假设圆心位置。

答案： 曲率圆方程为 $x^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$

【基础-填空(25)】 设曲线 $y=x^2$（$0\le x<+\infty$）在其上任一点 (x,y) 处的曲率为 K，曲线在区间 $[0,x]$ 上的一段弧长为 s，求 $\frac{dK}{ds}|_{x=\frac{1}{2}}$。

特殊点： 求“曲率对弧长的变化率”不需要先把 $s(x)=\int_0^x\sqrt{1+4t^2}\,dt$ 反解成 x 的显式函数（这几乎不可能），而是直接用微分之商 $\frac{dK}{ds}=\frac{dK/dx}{ds/dx}$ 计算，把分子分母分别对 x 求导后再相除，彻底避开了反函数 $x(s)$ 的困难，这是处理“关于弧长的变化率”问题的通用技巧。

答案： $\frac{dK}{ds}|_{x=1/2}=-\frac{3}{2}$

【基础-解答(26)】 对数曲线 $y=\ln x$ 上哪一点的曲率半径最小？求出该点的曲率半径。

特殊点： 先把曲率半径 $R(x)=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}=\frac{(1+x^2)^{3/2}}{x}$（$x>0$）写成关于 x 的显函数，再按普通函数求最值的方法（求导、令零、判断二阶导正负）来找最小曲率半径点，把“曲率”问题彻底转化为纯粹的函数极值问题，不需要引入额外的曲率专用工具。

答案： 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\ln 2\right)$ 处曲率半径最小，最小曲率半径为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【综合-选择(30)】 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，曲线 $y=f(x)$ 在其上点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程为 $x^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二次泰勒多项式为（）

A. $1-x^2$ B. $1+x^2$ C. $1-\frac{1}{2}x^2$ D. $1+2x^2$

特殊点： 把“曲线与已知圆相切”和“曲率半径”这两个几何条件转化为 $f'(0)$、$f''(0)$ 的具体数值：对圆方程隐函数求导代入切点 $(0,1)$ 得 $f'(0)=0$；由曲率半径公式 $\frac{1}{2}=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}$ 结合 $y'(0)=0$ 解出 $|f''(0)|=2$；再用“曲率圆凹向朝上”这一几何直觉判断 $f''(0)=2>0$（取正号）。三者结合后直接代入泰勒公式即得二次泰勒多项式，是曲率条件与泰勒展开结合的综合题。

答案： 选 B（$1+x^2$）

【综合-填空(12)】 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处与 x 轴相切，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程。

特殊点： “与 x 轴相切”直接给出 $f(0)=0, f'(0)=0$；已知极限 $\lim_{x\to 0} f(x)/x^2=1$ 是 $0/0$ 型，连用两次洛必达法则化简为 $\lim_{x\to 0} f''(x)/2=1$，从而反推出具体的 $f''(0)=2$（这是把抽象极限条件转化为二阶导数数值的关键步骤）；再结合 $f''(0)>0$（凹向与曲率圆一致）确定圆心在切点正上方，写出曲率圆方程。

答案： 曲率圆方程为 $x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$

【综合-解答(18)】 设 $R=R(x)$ 是抛物线 $y=\sqrt{x}$ 上任一点 $M(x,y)$（$x\geq 1$）处的曲率半径，$s=s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1,1)$ 与 M 之间的弧长，计算 $3R\dfrac{d^2R}{ds^2}-\left(\dfrac{dR}{ds}\right)^2$ 的值。

特殊点： 把曲率半径 R 看成弧长 s 的函数，求 $\frac{dR}{ds}$、$\frac{d^2R}{ds^2}$ 时不能直接对 s 显式求导（$s(x)=\int_1^x \sqrt{1+1/(4t)}\,dt$ 是积分形式，无法反解出 $x(s)$），必须始终用链式法则 $\frac{dR}{ds}=\frac{dR/dx}{ds/dx}$、$\frac{d^2R}{ds^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dR}{ds}\right)\cdot\frac{dx}{ds}$ 绕开反函数求解；最终代入验证后各项恰好合并消去 x，得到一个与 x 无关的常数，是曲率与弧长参数化问题的通用技巧演示。

答案： $3R\dfrac{d^2R}{ds^2}-\left(\dfrac{dR}{ds}\right)^2=9$

第四部分　单调性、极值、最值与凹凸拐点

类型 13　单调区间与极值的求法及特殊判断技巧

题眼

求函数的单调区间、极值，或判断某个说法（如“某点导数为正就能推出区间单调”）是否成立；有时极值点恰好是函数的不可导点或不连续点。

怎么做

1. 常规做法：求 $f'(x)$，列表讨论其在各驻点、不可导点两侧的符号，符号变化处即为极值点；
2. 极值点不一定是驻点——分段函数、不可导点甚至不连续点，只要两侧单调性相反，也构成极值点，不能只找 $f'(x)=0$ 的点；
3. 若已知 $\lim_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}=A\neq 0$，可直接用极限的保号性判断 $f(x)-f(x_0)$ 的符号（不需要二阶导数），根据 n 的奇偶性判断是否为极值点；
4. 警惕“某一点导数为正”与“某个区间内单调递增”的区别——前者只能用保号性得到邻域内局部结论，不能推出整个区间单调，必须警惕反例（如振荡型函数）；
5. 切线法构造数列（切线与坐标轴的交点作为递推数列）求极限，通常最后配凑成重要极限 $(1+1/n)^n\to e$ 一类的形式。

本章属于这一类的题目（共 14 题）

【基础-选择(8)】

设 $f(-x)=-f(x)$（即 $f(x)$ 为奇函数），且在 $(0,+\infty)$ 内，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内必有 ( )。

A. $f'(x)<0,f''(x)<0$　　B. $f'(x)<0,f''(x)>0$ C. $f'(x)>0,f''(x)<0$　　D. $f'(x)>0,f''(x)>0$

特殊点： 不需要具体求出 $f(x)$，只用“奇函数的导数是偶函数，偶函数的导数是奇函数”这条奇偶性传递规律，就能把右半轴 $(0,+\infty)$ 上已知的符号信息平移到左半轴：$f'(x)$ 是偶函数，$f'(-x)=f'(x)>0$；$f''(x)$ 是奇函数，$f''(-x)=-f''(x)<0$。

答案： 选 C（$f'(x)>0,f''(x)<0$，整体单调递增，右半支上凹、左半支上凸）。

【基础-选择(10)】

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，$f(0)=0$，$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ( )。

A. 不可导　　B. 可导且 $f'(0)\neq 0$　　C. 有极小值　　D. 有极大值

特殊点： 求 $f'(0)$ 时用“乘除同一个趋于零的量”把未知极限拆成两个已知因子的乘积：$f'(0)=\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x}=2\cdot 0=0$；判断极值类型不走“算二阶导数”的常规路线，而是直接用极限的保号性——由 $\lim\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2>0$ 知邻域内该比值恒正，又 $1-\cos x>0$，故 $f(x)>0=f(0)$ 恒成立，直接锁定 $f(0)$ 是极小值。

答案： 选 C（$f(0)$ 为极小值）。

【基础-选择(18)】

设 $f(x)$ 连续，且 $f'(x_0)>0$，则存在 $\delta>0$，使得 ( )。

A. 对任意 $x\in(x_0-\delta,x_0)$，有 $f(x)>f(x_0)$ B. 对任意 $x\in(x_0,x_0+\delta)$，有 $f(x)>f(x_0)$ C. $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内单调减少 D. $f(x)$ 在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内单调增加

特殊点： 本题的陷阱在于把“某一点导数为正”和“某个区间内单调递增”混为一谈。由 $f'_+(x_0)>0$ 用保号性只能得到 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f(x)>f(x_0)$；由 $f'_-(x_0)>0$ 只能得到 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f(x)<f(x_0)$（不是 $>$！）。单调性需要导数在整个区间上保号，而题目只给了单点的导数信息，所以选项 C、D（整段单调）都不能保证成立。

答案： 选 B（$x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f(x)>f(x_0)$）。

【基础-选择(19)】

已知 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=-2$ 处取得极值，且与直线 $y=-3x+3$ 相切于点 $(1,0)$，则（）。

A. $a=1,b=-8,c=6$　　B. $a=-1,b=-8,c=-6$ C. $a=1,b=8,c=-6$　　D. $a=-1,b=8,c=-6$

特殊点： 纯粹是把三个几何条件——极值点 $y'(-2)=0$、切线斜率 $y'(1)=-3$、曲线过定点 $y(1)=0$——翻译成三个代数方程联立求解：$\begin{cases}12-4a+b=0\\3+2a+b=-3\\1+a+b+c=0\end{cases}$，没有特殊技巧，重点是别漏掉任何一个条件。

答案： 选 A（$a=1,b=-8,c=6$）。

【基础-选择(20)】

下列命题正确的是（）。

A. 设 $f(x)$ 在 $(-a,a)$（$a>0$）内为偶函数，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点 B. 设 $x_0\in(a,b)$，(a,b) 上的函数 $f(x)$ 满足：当 $x\in(a,x_0)$ 时，$f'(x)>0$，当 $x\in(x_0,b)$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得最大值 C. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 取得极大值，则存在 x_0 的邻域 $(x_0-\sigma,x_0+\sigma)$，使得 $f(x)$ 在 $(x_0-\sigma,x_0)$ 内单调递增，在 $(x_0,x_0+\sigma)$ 内单调递减 D. 设 $f(x)$ 在 $(-a,a)$（$a>0$）内可导且为偶函数，则 $f'(0)=0$

特殊点： D 的证明只需“偶函数求导得奇函数”：$f'(-x)=-f'(x)$，令 $x=0$ 得 $f'(0)=-f'(0)\Rightarrow f'(0)=0$。其余三个选项都需要专门构造反例来否定：B 用图 2-1 中一个尖峰状极大值后又下降的 $f(x)$ 说明区间内不一定有最大值；C 用 $f(x)=x^3\sin(1/x)$（$x\neq0$）/0（$x=0$）（偶函数但 $x=0$ 不是极值点）否定 A；再用 $f(x)=1-x^2\left(1+\sin\frac{1}{x}\right)$（$x\neq0$）/1（$x=0$）否定 C——此函数在 $x=0$ 确实取极大值，但导数 $f'(x_n)$ 在 $x_n=\frac{1}{n\pi}\to0$ 处正负号来回振荡，说明极值点附近未必单调，是经典的病态函数陷阱。

答案： 选 D。

【基础-填空(11)】

设 $f(x)=n^2e^{x/n}-(1+n)x$ 在 $x=x_n$ 处有水平切线，则 $\lim_{n\to\infty}e^{x_n}=$ ____。

特殊点： 由 $f'(x_n)=0$ 解出 $x_n=n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 后不是直接代入求极限，而是先代入指数函数 $e^{x_n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，恰好凑出重要极限 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$ 的标准形式，这是解题设计上的一个“埋伏笔”。

答案： e。

【基础-填空(12)】

设曲线 $y=f(x)=\frac{1}{1+x^n}$，在其上点 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 处的切线与 x 轴交于点 $(x_n,0)$，则 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=$ ___。

特殊点： “切线法构造数列”的典型题：先求出切线方程 $y-\frac{1}{2}=-\frac{n}{4}(x-1)$（由 $f'(1)=-\frac{n}{4}$），令 $y=0$ 解出交点 $x_n=1+\frac{2}{n}$，再把这个 x_n 代回原函数 f 求极限，转化为重要极限 $\left(1+\frac{2}{n}\right)^n\to e^2$ 的形式。

答案： $\frac{1}{1+e^2}$。

【基础-解答(22)】

求函数 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的单调区间与极值，并求其渐近线。

特殊点： 求 $x\to+\infty$ 侧斜渐近线的截距 b_1 时，指数部分 $e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 趋于常数 e^{π} 而不是无穷，属于比较隐蔽的 $0/0$ 型极限，需要先提取公因子 e^{π}、再用等价无穷小 $e^u-1\sim u$（$u=\arctan x-\frac{\pi}{2}\to 0$）把问题转化成求 $\arctan x-\frac{\pi}{2}$ 相关极限的问题，是本题计算量最大也最容易出错的一步。$x\to-\infty$ 侧同理可得另一条斜渐近线。

答案： $y'=\frac{x^2+x}{1+x^2}e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$，驻点 $x=0,-1$；单调递减区间 $(-1,0)$，单调递增区间 $(-\infty,-1)$ 和 $(0,+\infty)$；极小值 $f(0)=-e^{\pi/2}$，极大值 $f(-1)=-2e^{\pi/4}$；两条斜渐近线 $y=e^{\pi}(x-2)$（$x\to+\infty$）与 $y=x-2$（$x\to-\infty$）；无水平、铅直渐近线。

【基础-解答(23)】

设 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ x+2, & x\le 0,\end{cases}$ 求 $f(x)$ 的单调区间与极值。

特殊点： $x=0$ 是不连续点（左极限 2、右极限 1 不相等），但正因为左侧递增右侧递减，$f(0)=2$ 仍然构成一个极大值——这里的"极大值点"并不是导数为零的驻点。判断极值不能只找 $f'(x)=0$ 的点，还要检查不连续、不可导点两侧的单调性变化。

答案： $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ 内单调递增，在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 内单调递减；极大值 $f(0)=2$（不连续点处取得），极小值 $f\left(\frac{1}{e}\right)=e^{-2/e}$。

【综合-选择(7)】

设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内可导，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=1$，则 ( )。

A. $\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}$ 存在　　B. $\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}$ 不存在 C. $f'(0)=0, f''(0)=2$　　D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

特殊点： 由分母 $x^2\to 0$ 而整体极限有限，先得 $f(0)=0$；再把极限改写为 $\lim\frac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\frac{1}{x}=1$，由于 $1/x\to\infty$ 而乘积有限，必须有 $f'(0)=0$；又由保号性 $f(x)/x^2>0$（邻域内）得 $f(x)>0=f(0)$，故 $f(0)$ 是极小值，选 D。而选项 A、B、C 都涉及更强的 $\lim f'(x)/x$ 的存在性和具体值，用反例 $f(x)=x^3\sin\frac{1}{x}+x^2$（$x\neq 0$）/0（$x=0$）可验证：该函数满足 $f(x)/x^2\to 1$，但 $f'(x)/x=3x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}+2$ 因 $\cos(1/x)$ 振荡而极限不存在，说明条件较弱的已知信息不能推出更强的结论。

答案： 选 D。

【综合-选择(14)】

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上可导，$f(x)$ 在 $x=a$ 处取得最小值，在 $x=b$ 处取得最大值。$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，$x\in(a,b)$，则 ( )。

A. $F''_+(a)>0$ 且 $F''_-(b)<0$ B. $F''_+(a)\geq 0$ 且 $F''_-(b)\geq 0$ C. $F''_+(a)<0$ 且 $F''_-(b)<0$ D. $F''_+(a)<0$ 且 $F''_-(b)>0$

特殊点： 把关于 f 最值的信息转化为关于 F''（即 f'）符号的信息，用反证法+极限保号性完成：假设 $F''_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$，由保号性推出去心右邻域内 $f(x)<f(a)$，与 f 在 $x=a$ 取最小值矛盾；同理反证 $F''_-(b)\geq 0$。由于 F、f 的具体表达式未知，只能靠这种抽象论证。

答案： 选 B。

【综合-填空(3)】

函数 $y=e^{-x}\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)$（$n$ 为正奇数）的极大值为 ____。

特殊点： 关键在于识别出 y' 是两个泰勒部分和相减、几乎所有项抵消，只剩最后一项：$y'=-\frac{x^n}{n!}e^{-x}$，若不做此化简直接求导会非常繁琐；又因 n 为奇数，x^n 在 $x=0$ 两侧异号，使 y' 在 $x=0$ 处由正变负，从而判断出极大值。

答案： 极大值为 1（在 $x=0$ 处取得）。

【综合-解答(3)】

设 $f(x)=nx(1-x)^n$（n 为正整数），求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $M(n)$ 及 $\lim_{n\to\infty}M(n)$。

特殊点： 求导得 $f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]$，驻点 $x_0=\frac{1}{n+1}$ 是唯一极大值点，且比较端点值 $f(0)=f(1)=0$ 后确认 $M(n)=f(x_0)=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$ 就是最大值；求 $n\to\infty$ 的极限时这是 1^∞ 型，需化成 e 的标准形式。

答案： $M(n)=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$，且 $\lim_{n\to\infty}M(n)=e^{-1}$。

【综合-解答(17)】

已知 $f(x)$ 可导，证明：曲线 $y=f(x)$（$f(x)>0$）与曲线 $y=f(x)\sin x$ 在交点处相切。

特殊点： 突破口在于先用交点处两函数值相等这一条件反推出交点的横坐标：由 $f(x_0)=f(x_0)\sin x_0$ 且 $f(x_0)>0$，可约去 $f(x_0)$ 得 $\sin x_0=1$，即 $x_0=\frac{\pi}{2}+2n\pi$，而不是直接对一般交点求导比较。确定交点具体位置后，代入验证两曲线在该点处导数（切线斜率）均等于 $f'(x_0)$（因为此处 $\cos x_0=0,\sin x_0=1$），顺序很关键。

答案： 交点必为 $x_0=\frac{\pi}{2}+2n\pi$（n 为整数）型的点，两曲线在该点处切线斜率都等于 $f'(x_0)$，故相切，证毕。

类型 14　隐函数/参数方程确定的函数的单调性、极值、凹凸性与拐点

题眼

$y=y(x)$ 由隐式方程或参数方程给出，要求其单调区间、极值、凹凸区间或拐点。

怎么做

1. 隐函数：先求出 y' 的显式表达式，令 $y'=0$ 找驻点；判断极值时若二阶导数不好求，可将隐函数关系再求一次导得到含 y'' 的方程，代入已求出的驻点坐标和 $y'=0$ 求出 y'' 的符号；

2. 参数方程：分别对 $\frac{dy}{dx}$、$\frac{d^2y}{dx^2}$（都是关于参数 t 的函数）求零点，列表时 x 的取值区间要跟随参数 t 的单调对应关系转换，不能直接套用普通函数的列表方式；
3. 拐点的判定条件是二阶导数**变号**，不是仅仅等于零——二阶导为零但不变号不是拐点，二阶导不存在但变号的点也可能是拐点，这是最容易出错的地方；
4. 隐函数极值题里，$y'=0$（分子为零）和 y' 不存在（分母为零）对应的是不同变量方向的极值（前者对应因变量极值，后者对应自变量极值），不能混淆。

本章属于这一类的题目（共 11 题）

【基础-选择(21)】

设可导函数 $y=y(x)$ 由

$$x=\arctan t,\ y=\ln(1-t^2)-\sin y$$

确定，则 ( )。

A. $x=0$ 是 $y=y(x)$ 的极小值点　B. $x=0$ 是 $y=y(x)$ 的极大值点 C. 在 $x=0$ 的邻域 $(-\delta,0)(\delta>0)$ 内，$y=y(x)$ 单调递减　D. 在 $x=0$ 的邻域 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内，$y=y(x)$ 单调递增

特殊点： 这是参数方程与隐函数的组合题：先要对隐式方程 $y=\ln(1-t^2)-\sin y$ 关于参数 t 求隐导数，解出 $\frac{dy}{dt}$，再通过链式法则 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}$ 换算成 dy/dx；最后不是求二阶导数判断极值，而是直接分析一阶导在 $x=0$ 左右的符号变化（左正右负），避免了对隐函数求二阶导的复杂计算。

答案： 选 B（$x=0$ 是 $y=y(x)$ 的极大值点）。

【基础-填空(6)】

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，$f''(x)$ 的图形如图所示（据图形描述转录：$f''(x_1)=0$，但在 x_1 两侧 f'' 的符号不变号；$f''(0)$ 不存在（$x=0$ 是 $f''(x)$ 图像的间断/不可导点），但在 $x=0$ 两侧 f'' 变号；在 $x=x_2$ 处 f'' 也变号），则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为 ___。

特殊点： 拐点的判定条件是二阶导数变号，而不仅仅是二阶导数等于零或不存在——本题特意设置了 $f''(x_1)=0$ 但不变号（陷阱，不是拐点）和 $f''(0)$ 不存在但变号（是拐点）两种情况作对比，提醒“零点”和“变号点”是两回事，“二阶导不存在的点”也可能是拐点。

答案： 2（$x=0$ 和 $x=x_2$ 两处是拐点，x_1 不是）。

【基础-填空(10)】

曲线 $y=e^{-x^2}$ 的上凸区间是 ____。

*特殊点：*直接计算 $y''=2(2x^2-1)e^{-x^2}$，令其等于零得 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，在此两点之间 $2x^2-1<0$，即 $y''<0$，函数上凸（凹）——没有特殊技巧，是本类型中最基础的一道。

答案： 上凸区间为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。

【基础-填空(23)】

设函数 $y=y(x)$ 二阶可导，$\frac{dy}{dx}=(3-y)y^b$（$b>0$），若曲线 $y=y(x)$ 有一个拐点为 $(a,2)$，则 $b=$ ____。

*特殊点：*关键是把 $\frac{dy}{dx}=(3-y)y^b$ 两边再对 x 求一次导，并用原方程把导出式中的 $\frac{dy}{dx}$ 换回 $(3-y)y^b$，得到 $\frac{d^2y}{dx^2}=y^{b-1}\frac{dy}{dx}[(3-y)b-y]$；再利用拐点处 $y'(a)=2^b\neq 0$ 这一事实，把方程拆成两个因子相乘为零，从而只需另一因子 $(3-y)b-y=0$ 为零即可解出 b，避免直接处理含 y^{b-1} 的复杂方程。

答案： $b=2$。

【基础-填空(27)】

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\frac{x}{y}=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2+y^2}{2}+\frac{\pi}{4}$（$x>0,y>0$）确定，则 $y(x)$ 的极大值为 ___。

*特殊点：*隐函数求极值时判断极值性质不能只停在 $y'=0$（解得 $x=y$，代回原方程得驻点 $x=1,y=1$），还要把隐函数关系再求一次导得到含 y'' 的方程 $(1+y')y'+(x+y)y''=-1+y'$，并把之前求出的 $x=1,y=1,y'(1)=0$ 一并代入才能确定 $y''(1)=-\frac{1}{2}<0$ 从而判断为极大值——这一步容易漏代 $y'(1)=0$ 而出错。

答案： 极大值 $y(1)=1$。

【基础-解答(24)】

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $x=t\ln t,y=\frac{1}{t}\ln t$（$t\geq 1$）确定，求 $y=y(x)$ 的单调区间、凹凸区间、极值和拐点。

*特殊点：*需要同时对 $\frac{dy}{dx}=\frac{1-\ln t}{t^2(1+\ln t)}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2(\ln^2 t-2)}{t^3(1+\ln t)^3}$ 分别按参数 t 求零点（$t=e$ 和 $t=e^{\sqrt{2}}$）、列表，且表中 x 的取值区间要跟随参数 t 的单调对应关系转换，不能直接套用普通函数的列表方式。

答案： $y=y(x)$ 在 $t\in(1,e)$ 对应区间单调递增，在 $t\in(e,+\infty)$ 对应区间单调递减，极大值 $y(e)=\frac{1}{e}$；向上凸区间为 $t\in(1,e^{\sqrt{2}})$ 对应部分，向上凹区间为 $t\in(e^{\sqrt{2}},+\infty)$ 对应部分；拐点为 $\left(\sqrt{2}e^{\sqrt{2}},\frac{\sqrt{2}}{e^{\sqrt{2}}}\right)$。

【综合-选择(12)】

设函数 $y=y(x)$ 由 $x=\frac{t^3}{t^2+1},y=\frac{t^3-2t^2}{t^2+1}$ 确定，则 $y(x)$ 的极小值为 ( )。

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. 1

特殊点： 关键在于 $t=0$（即 $x=0$）处 $x'(t)=0$，导致参数方程求导公式 $\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$ 在该点失效（分母为 0），此时不能机械套公式，必须结合前后区间 $y'(x)$ 的符号变化单独判断该点是否为极值点——本题中 $x=0$ 处 y' 由正变负，是极大值 $y(0)=0$，而真正的极小值出现在 $t=1$（即 $x=1/2$）处，$y(1/2)=-1/2$。这是参数方程求极值题最容易漏掉的“退化点”情形。

答案： 选 C（极小值为 $-\frac{1}{2}$）。

【综合-选择(23)】

设函数 $f_1(x),f_2(x)$ 有二阶连续导数，且 $f_1''(x)>0,f_2''(x)>0$，若曲线 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 在点 (x_0,y_0) 处有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率半径小于 $y=f_2(x)$ 的曲率半径，则在点 x_0 的某邻域内有 ( )。

A. $g(x)\geq f_2(x)\geq f_1(x)$　　B. $g(x)\geq f_1(x)\geq f_2(x)$　C. $f_1(x)\geq f_2(x)\geq g(x)$　　D. $f_1(x)\geq g(x)\geq f_2(x)$

特殊点： 纯粹依靠几何直观（凹凸性+曲率大小决定弯曲快慢）比较函数大小：f_1,f_2 均为凹（上凹）函数，且切点处 f_1 的曲率大于 f_2 的曲率（曲率半径更小），曲率越大，图像在切点附近“翘起”越快、越靠上，故 $f_1(x)\geq f_2(x)\geq g(x)$，是“以形助数”的典型例子，不需复杂计算。

答案： 选 C。

【综合-解答(12)】

证明下列结论：

(I)　设 $f(x)=\int_0^x\frac{dt}{1+t^2}+\int_0^{1/x}\frac{dt}{1+t^2}$（$x>0$），则 $f(x)=\frac{\pi}{2}$；

(II) 当 $x\geq 1$ 时，$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$。

特殊点： 两小问都用“求导恒为 0 ⇒ 函数是常数 ⇒ 代入特殊点求出常数值”的套路证明恒等式：(I) 中 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{x^2+1}\equiv 0$，代入 $x=1$ 得常数 $\frac{\pi}{2}$；(II) 求导时要特别注意 $\sqrt{(1-x^2)^2}$ 在 $x>1$ 时应开方为 x^2-1（而非 $1-x^2$），符号处理是本题易错点，且需要先在 $x=1$ 处单独验证等式成立，再证明 $x>1$ 时导数恒为零、结合连续性推广到整个区间。

答案： (I) $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$（$x>0$）恒成立；(II) 当 $x\geq 1$ 时等式成立。

【综合-解答(13)】

设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $(x-1)f''(x)=1-e^{1-x}+2(x-1)f'(x)$，证明：当 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点时，$f(x)$ 在 x_0 处取得极小值。

特殊点： 由 $f'(x_0)=0$ 代入条件解出 $f''(x_0)=\frac{1-e^{1-x_0}}{x_0-1}$；当 $x_0\neq 1$ 时直接验证分子分母同号得 $f''(x_0)>0$；当 $x_0=1$ 时该表达式是 $\frac{0}{0}$ 型待定式，不能直接代入，需要通过极限 $f''(1)=\lim_{x\to 1}\frac{1-e^{1-x}}{x-1}=1>0$（利用等价无穷小 $1-e^{-t}\sim t$）单独补充定义——分 $x_0=1$ 与 $x_0\neq 1$ 两种情形讨论是本题容易遗漏的地方。

答案： 综合两种情形，$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必取得极小值，证毕。

【综合-解答(14)】

求椭圆 $x^2-xy+y^2=3$ 上纵坐标最大和最小的点。

特殊点： 隐函数极值问题中，两边对 x 求导得 $y'=\frac{2x-y}{x-2y}$，$y'=0$（分子为零，$y=2x$）只给出候选点，还需要注意 y' 不存在（分母为零，$x=2y$）对应的是“横坐标”的极值而非“纵坐标”的极值——两类候选点物理意义不同，本题需要甄别只取 $y=2x$ 这一支代入原方程求纵坐标最值，$x=2y$ 一支得到的是横坐标极值点，与本题所求无关。

答案： 纵坐标最大的点为 $(1,2)$，纵坐标最小的点为 $(-1,-2)$。

类型 15　由导函数图像反推原函数的极值点与拐点个数

题眼

题目给出的是 $f'(x)$ 的图像（不是 $f(x)$ 本身），要求根据图像特征判断 $f(x)$ 的极值点、拐点个数。

怎么做

1. $f'(x)$ 图像与横轴的交点、以及 $f'(x)$ 图像本身的不可导点，都是 $f(x)$ 的候选极值点；但要不要计入，还需检查这些点两侧 $f'(x)$ 是否真的变号；
2. $f''(x)$（即 $f'(x)$ 图像的斜率）为零的点（$f'(x)$ 图像的水平切线处）或不可导的点，是 $f(x)$ 的候选拐点，同样要看 f'' 是否真的变号才能确认；
3. 全程都隔着一层导数关系，容易把“$f'(x)$ 图像本身的极值/拐点”和“$f(x)$ 的极值/拐点”搞混，做题时要时刻提醒自己在读的是哪个函数的图像。

本章属于这一类的题目（共 1 题）

【综合-填空(6)】

设 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且其导函数 $f'(x)$ 的图形如图所示，其中 $x=0$ 和 $x=x_5$ 是 $f'(x)$ 的铅直渐近线，则 $y=f(x)$ 极值点的个数为 ____，拐点的个数为 ____。

（图形关键特征据解答转录：$f'(x)$ 的图像与横轴交于 x_1,x_3,x_4,x_6 四点（即 $f'(x_1)=f'(x_3)=f'(x_4)=f'(x_6)=0$）；在 $x=0$ 与 $x=x_5$ 处 $f'(x)$ 本身趋于无穷（竖直渐近线，即 f' 在这两点不存在）；$f'(x)$ 图像的水平切线出现在 x_2 和 x_6 处（即 $f''(x_2)=0,f''(x_6)=0$）。）

*特殊点：*本题是“看导函数图像判断原函数极值和拐点”的典型题，关键是分清“$f'(x)$ 图像本身”与“$f(x)$ 的性质”隔了一层导数关系。$f(x)$ 的候选极值点共 6 个：$x_1,x_3,0,x_4,x_5,x_6$，逐一检查 $f'(x)$ 两侧符号后发现只有 $x_1,x_3,0,x_4$ 这 4 个点两侧 $f'(x)$ 真正异号，是极值点；x_5,x_6 两侧不变号，不是极值点。候选拐点为 f'' 为零或不存在的点：$x_2,x_6,0,x_5$，其中 x_2,x_6,x_5 三处 $f''(x)$ 确实变号，是拐点，$x=0$ 处不变号，不是拐点。极易把“$f'(x)$ 的极值点/拐点”和“$f(x)$ 的极值点/拐点”混淆，是本题最大易错点。

答案： 极值点 4 个，拐点 3 个。

类型 16　含参数方程的实根个数问题（构造函数+数形结合）

题眼

含参数的方程被要求“恰有几个实根”或“有唯一实根”，直接解方程做不到，需要转化为函数图像与直线（或坐标轴）的交点个数问题。

怎么做

1. 把方程整理成 $a=g(x)$（分离参数）或 $f(x)=0$ 的形式；
2. 求出 $g(x)$（或 $f(x)$）的驻点、极值、单调区间，以及区间端点/无穷远处的极限走势；
3. 画出（或想象出）函数图像的大致形状，用水平直线 $y=a$ 与图像的交点个数、或极值的正负结合两端趋势，数形结合地读出参数 a 满足什么条件时方程有指定个数的实根；
4. 若无法解出精确的驻点表达式，可以用零点定理+单调性先证明驻点存在且唯一，再用夹逼准则求出与驻点相关的极限。

本章属于这一类的题目（共 5 题）

【基础-解答(27)】

证明：方程 $\ln x=\frac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2t}\,dt$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同实根。

特殊点： 先算出定积分这个常数：$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2t}\,dt=\int_0^{\pi}\sqrt{2}\sin t\,dt=2\sqrt{2}$（用了 $1-\cos 2t=2\sin^2 t$，且 $0\le t\le\pi$ 时 $\sin t\ge 0$）。令 $f(x)=\frac{x}{e}-\ln x-2\sqrt{2}$，求得唯一驻点 $x=e$，先减后增，极小值（也是最小值）$f(e)=-2\sqrt{2}<0$；又 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$。把“证明方程有两个实根”转化成先算出具体的定积分数值（用于确定 $f(x)$ 中的常数项），再用单调性+两端趋于 $+\infty$+最小值小于零的组合说明零点个数，积分计算和存在性证明结合是本题的特色。

答案： 方程仅有两个不同的实根，证毕。

【综合-选择(3)】

设 $f(x)=(x-a)\ln x-x$ 有两个极值点，则实数 a 的取值范围为 ( )。

A. $\left(-\frac{1}{e},+\infty\right)$　　B. $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ C. $\left(\frac{1}{e},0\right)$　　D. $\left(-\frac{1}{e},0\right)$

特殊点： 把“$f(x)$ 有两个不等的极值点”转化为“方程 $f'(x)=\ln x-\frac{a}{x}=0$ 有两个不等正根”，即 $a=x\ln x$ 有两个不等正根，再通过画出 $g(x)=x\ln x$ 的图像（先减后增，最小值 $g(1/e)=-1/e$，两端分别趋于 0 和 $+\infty$）用数形结合的方式，直接读出水平直线 $y=a$ 与 $y=g(x)$ 有两个交点时 a 的取值范围应为 $\left(-\frac{1}{e},0\right)$——这是“含参数方程有几个根”问题转化为“直线与曲线交点个数”的典型数形结合手法。

答案： 选 D。

【综合-选择(19)】

设 $k>0$，方程 $\ln x-\frac{x}{e}+k=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内不同实根的个数为 ( )。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

特殊点： 判断方程实根个数的标准套路——设 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k$，求导得唯一驻点 $x=e$ 且为最大值点，最大值 $f(e)=k>0$；结合 $x\to 0^+$ 与 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$ 的两端走势，图像先从 $-\infty$ 增至最高点 k 再降至 $-\infty$，与 x 轴恰有两个交点，本质是数形结合。

答案： 选 C（恰有两个不同实根）。

【综合-选择(20)】

设当 $x\neq 0$ 时，方程 $kx+\frac{1}{x^2}=1$ 有且只有一个实根，则 ( )。

A. $|k|>\frac{2\sqrt{3}}{9}$　　B. $|k|<\frac{2\sqrt{3}}{9}$　C. $k=\frac{2\sqrt{3}}{9}$　　D. $k=-\frac{2\sqrt{3}}{9}$

特殊点： 含参数三次方程“唯一实根”问题的标准处理：原方程与 $kx^3-x^2+1=0$（$x\neq 0$）同解，令 $f(x)=kx^3-x^2+1$，求出驻点 $x_1=0$（极大值，$f(0)=1>0$）与 $x_2=\frac{2}{3k}$（极小值），再利用三次函数两端趋于 $\mp\infty$ 的特性，把“唯一实根”等价转化为“极小值 $f(2/3k)>0$”这一充要条件，代入解不等式得 $|k|>\frac{2\sqrt{3}}{9}$。

答案： 选 A。

【综合-选择(21)】

设方程 $x^n+nx=k$（$n=1,2,\cdots$）在 $x\in(0,+\infty)$ 内的实根为 x_n，其中 $k>0$，则 $\lim_{n\to\infty}(1+x_n)^n=$ ( )。

A. e　　B. e^k　　C. e^{-k}　　D. e^{-1}

特殊点： 本题无法直接求出 x_n 的显式表达式，只能先设 $f_n(x)=x^n+nx-k$，验证 $f_n(0)=-k<0$，$f_n(k/n)=(k/n)^n>0$，用零点定理+单调递增性（$f_n'(x)=nx^{n-1}+n>0$）证明 $x_n\in(0,k/n)$ 存在且唯一；再构造两个夹逼数列 $\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}$ 与 $\frac{k}{n}$ 把 x_n 夹在中间，两侧同时取重要极限 $\left(1+\frac{k}{n}\right)^n\to e^k$ 完成夹逼，是“无法解出精确值时用夹逼准则求极限”的典型例子。

答案： 选 B（$\lim_{n\to\infty}(1+x_n)^n=e^k$）。

类型 17　最值应用与不等式恒成立求参数范围

题眼

“对任意 x，$f(x)\geq$（或 $\leq$）某常数恒成立，求参数取值范围”一类问题，本质是求 $f(x)$ 的最值再解不等式。

怎么做

1. 求出 $f(x)$ 的驻点，判断是极小值还是极大值，进而确定是否为最值；
2. 把最值表达式代入不等式，解出参数满足的条件；
3. 若最值点本身含参数、无法解出精确坐标，可以引入辅助变量代换，把问题转化成更简单的单变量函数最值问题，避开求解超越方程。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【综合-填空(2)】

设 $f(x)=3x^2+kx^{-3}$，若对任意 $x\in(0,+\infty)$，都有 $f(x)\geq 20$，则 k 至少为 ____。

特殊点： 常规求最值题，求导 $f'(x)=6x-3kx^{-4}$，令其为零得唯一驻点 $x=\sqrt[5]{k/2}$，验证 $f''>0$ 为最小值点，关键计算点在于把驻点代回原函数得到最小值表达式 $f\left(\sqrt[5]{k/2}\right)=5\left(\frac{k}{2}\right)^{2/5}$，再由不等式 $5(k/2)^{2/5}\geq 20$ 反解出参数 k 的取值范围。

答案： k 至少为 64。

【综合-填空(4)】

设 $f(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}, & x<0,\\ 1+\ln x, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(a)=f(b)$，$a<0<b$，则 $b-a$ 的最小值为 ____。

特殊点： 先用条件 $f(a)=f(b)$ 即 $-\frac{1}{a}=1+\ln b$ 解出 $b=e^{-1/a-1}$，把求 $b-a$ 最值转化为单变量函数 $g(t)=e^{-1/t-1}-t$（$t<0$，即 $t=a$）的最值问题；再通过分析辅助表达式 $e^{-1/t-1}-t^2$ 的单调性来说明 $t=-1$ 是 $g'(t)=0$ 的唯一驻点，从而绕开直接求解超越方程 $e^{-1/t-1}=t^2$ 的困难，是引入辅助变量代换避开超越方程求解的常用技巧。

答案： $b-a$ 的最小值为 2。

类型 18　相关变化率问题

题眼

> 题目描述一个随时间变化的几何/物理情景（气球膨胀、动点运动、液体注入容器等），已知某个量的变化率，求另一个相关量的变化率。

怎么做

1. 设出所有随时间变化的量为 t 的函数，找出它们之间的几何或物理关系式（如体积公式、勾股定理、相似三角形比例）；
2. 两边同时对 t 求导（用链式法则），得到各变化率之间的关系式；
3. 将已知的数值和变化率代入，解出所求的变化率；
4. 若关系式中变量较多，可先用几何关系（如相似三角形）把多余变量都用同一个变量表示，简化后再求导。

本章属于这一类的题目（共 3 题）

【基础-解答(9)】

设气体以 $100\,cm^3/s$ 的速率注入球状气球，求当半径为 $10\,cm$ 时，气球半径增加的速率。（设气体压力不变）

特殊点： 设 t 时刻气球体积 $V(t)=\frac{4}{3}\pi r^3(t)$，两边对 t 求导得 $\frac{dV}{dt}=4\pi r^2\frac{dr}{dt}$，直接代入已知的 $\frac{dV}{dt}=100$、$r=10$ 求解，是本类型最基础、最直接的一道，没有额外的几何化简步骤。

答案： 气球半径增加的速率为 $\frac{1}{4\pi}cm/s$。

【基础-解答(10)】

一动点 P 在曲线 $9y=4x^2$ 上运动，已知点 P 横坐标变化速率为 $30cm/s$，当点 P 经过 $(3,4)$ 时，从原点到点 P 的距离 S 变化率为多少？（设坐标轴的单位长度为 $1cm$）

特殊点： 需要先对约束方程 $9y=4x^2$ 求导得到 $\frac{dy}{dt}=\frac{80x}{3}$（用已知 $\frac{dx}{dt}=30$），再对距离公式 $S=\sqrt{x^2+y^2}$ 求导，把 $\frac{dx}{dt}$、$\frac{dy}{dt}$ 都代入，最后代入具体点 $(3,4)$ 求出数值——比基础-解答(9)多了一层“先由约束关系求出中间变量的变化率”的步骤。

答案： S 的变化率为 $82cm/s$。

【综合-解答(5)】

溶液从深 $18cm$、顶面直径 $12cm$ 的正圆锥形漏斗中漏入一直径为 $10cm$ 的圆柱形筒中，开始时漏斗中盛满了溶液，已知当溶液在漏斗中深为 $12cm$ 时，其表面下降的速率为 $1cm/min$，问此时圆柱形筒中溶液表面上升时的速率为多少？

特殊点： 相关变化率问题的关键第一步是先用几何关系（相似三角形，$\frac{r}{6}=\frac{h_2}{18}\Rightarrow r=\frac{1}{3}h_2$）把漏斗液面半径 r 与高度 h_2 统一成一个变量，再列体积守恒方程（锥形总容积减去漏斗中剩余液体体积＝已流入圆柱筒中的液体体积）：$\frac{1}{3}\times 6^2\times 18-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{9}h_2^3=5^2h_1$，最后才对 t 求导代入 $\frac{dh_2}{dt}=-1$（下降取负）求解，顺序不能颠倒——若不先用相似三角形消去多余变量 r，直接对含两个未知函数的体积公式求导会很混乱。

答案： $\frac{dh_1}{dt}=0.64cm/min$。

第五部分　中值定理

类型 19　罗尔定理：构造辅助函数证明导数为零的存在性

题眼

> 要证明存在一点 ξ 使某个含 $f(\xi)$、$f'(\xi)$ 的等式成立，且等式的结构提示这是某个乘积/复合函数求导后为零的结果。

怎么做

1. 逆向观察要证的等式，猜测它是哪个辅助函数 $F(x)$（如 $x^2f(x)$、$e^{-x^2}f(x)$、$e^{\lambda x}f(x)$ 等）求导后等于零的展开式；
2. 验证 $F(x)$ 在给定区间的两端点函数值相等（这是用罗尔定理的前提），必要时先用零点定理、介值定理或积分中值定理找到一个新的分割点；
3. 对 $F(x)$ 用罗尔定理，得到存在 ξ 使 $F'(\xi)=0$，展开即得目标等式；
4. 若要证明这样的 ξ 唯一，常用反证法：假设有两个不同的点都满足条件，则夹在它们之间必存在使更高阶导数为零的点，与题设矛盾。

本章属于这一类的题目（共 4 题）

【基础-选择(11)】 求 $y=(x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为（　）。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

特殊点： 不直接暴力算 y'' 的表达式，而是先求出形式简洁的 $y'=4(x-1)(x-2)(x-3)$（三次多项式），利用其零点 $y'(1)=y'(2)=y'(3)=0$，通过罗尔定理“倒推”出 y'' 零点的存在性——y'' 是二次函数最多两个零点，而在 $(1,2)$、$(2,3)$ 内各至少有一个零点，结合次数上界锁定恰好 2 个拐点，是配合多项式次数分析使用罗尔定理的典型技巧。

答案： 选 C，拐点个数为 2 个。

【基础-解答(14)】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b$，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：(I) 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$；(II) 至少存在一点 $\eta\in(a,b)$，使得 $2\eta f(\eta)-f'(\eta)=0$。

特殊点： 两问都是“构造辅助函数+罗尔定理”的套路，关键在于逆向观察要证的等式形如某个乘积函数求导后取零的结果：(I) $2xf(x)+x^2f'(x)$ 正是 $[x^2f(x)]'$ 的展开式，构造 $F(x)=x^2f(x)$；(II) $-2\eta e^{-\eta^2}f(\eta)+e^{-\eta^2}f'(\eta)$ 正是 $[e^{-x^2}f(x)]'$ 的展开式，构造 $G(x)=e^{-x^2}f(x)$。两个辅助函数都满足端点值相等的条件，直接用罗尔定理即得。

答案： (I) 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$；(II) 存在 $\eta\in(a,b)$，使 $2\eta f(\eta)-f'(\eta)=0$，证毕。

【综合-选择(4)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f(0)=f(1)$，$f''(x)\neq 0$，则下列选项正确的是（　）。

A. 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=0$　B. 在 $(0,1)$ 内，$f'(x)\neq 0$　C. 存在唯一一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$　D. 至少存在不同两点 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$

特殊点： 由 $f(0)=f(1)$ 且 $f''(x)\neq 0$ 知 f 非常值函数，最值必有一个在开区间内部取得，由费马引理该点导数为零（存在性）；再用反证法证明唯一性——若假设有两个不同的驻点 ξ,η，则夹在它们之间必存在一点使 $f''=0$，与题设 $f''(x)\neq 0$ 矛盾。这是证明“零点/驻点唯一性”问题“先证存在，再反证唯一”的标准套路。

答案： 选 C。

【综合-解答(7)】 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=g(b)=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)\int_{\xi}^{b}g(t)dt+g'(\xi)\int_{a}^{\xi}f(t)dt=0.$$

特殊点： 辅助函数 $F(x)=f(x)\int_{x}^{b}g(t)dt+g(x)\int_{a}^{x}f(t)dt$ 由两个“变限积分乘另一函数”的项相加构成，求导时中间的交叉项 $-f(x)g(x)$ 与 $+g(x)f(x)$ 恰好正负抵消，只剩下目标式，且 $F(a)=F(b)=0$ 恰好由 $f(a)=g(b)=0$ 保证。这种构造需要事先“试凑”才能找到，是含积分的中值定理证明题里较高阶的技巧。

答案： 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)\int_{\xi}^{b}g(t)dt+g'(\xi)\int_{a}^{\xi}f(t)dt=0$，证毕。

类型 20　拉格朗日中值定理：比较/估计函数值与导数值

题眼

> 已知函数在某区间上的（或端点的）函数值信息，要求证明存在一点使导数等于某个具体的差商，或要比较/估计不同点处函数值、导数值的大小关系。

怎么做

1. 对 $f(x)$ 在合适的子区间（可能需要先取一个中间分割点，比如零点定理找到的点，或者最值点、给定的特殊点）上用拉格朗日中值定理：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$；
2. 如果条件涉及两段区间，往往要分别在两段上各用一次中值定理，再把两个等式相加或相减，消去共同项；
3. 若目标不等式的形式在直接代入中值定理后不明显，先对原不等式做代数变形，改写成能与“两点差商”直接对应的形式；
4. 若涉及无穷区间的极限行为（$f'(x)\to+\infty$ 之类），可以先把极限降级为“存在充分大的点后恒大于某常数”，再用中值定理配合不等式放缩得到结论。

本章属于这一类的题目（共 11 题）

【基础-解答(13)】 证明 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & 0\le x\le 1\\ 1-x^2, & -1\le x<0\end{cases}$ 满足拉格朗日中值定理，并求满足定理的 ξ 的值。

特殊点： 分段函数用拉格朗日中值定理前必须先验证在分段点 $x=0$ 处连续且可导（左右导数相等，这里都等于 0），这一步不能省略；求出 $f'(\xi)=\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}=1$ 后要分别代入两段导函数 $f'(x)=2x$（$0\le x\le 1$）与 $f'(x)=-2x$（$-1\le x<0$）解方程，因此得到两个满足条件的 ξ 值。

答案： $\xi_1=\dfrac{1}{2}$，$\xi_2=-\dfrac{1}{2}$，两点均满足定理。

【基础-解答(15)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，且 $f(x)$ 不恒等于 x，证明：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)>1$。

特殊点： 由于不知道使 $f(x_0)\neq x_0$ 的点 x_0 相对 x_0 是偏大还是偏小，所以要分两种情况分别在不同的子区间（$[0,x_0]$ 或 $[x_0,1]$）上用拉格朗日中值定理，两种情况殊途同归都推出导数大于 1 的结论——这种“分类讨论+殊途同归”的写法是处理不等式型存在性证明的常见手法。

答案： 存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)>1$，证毕。

【基础-解答(16)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$。证明：(I) 存在一点 $x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)=2(1-x_0)$；(II) 存在 ξ 与 $\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得 $f'(\xi)[1+f'(\eta)]=2$。

特殊点： 第(I)问先用零点定理（对 $F(x)=f(x)-2(1-x)$，$F(0)=-2<0,F(1)=1>0$）找到一个特殊的 x_0；第(II)问再以这个 x_0 为分割点，在 $[0,x_0]$、$[x_0,1]$ 两段分别用拉格朗日中值定理得到 $f'(\xi)=\dfrac{2(1-x_0)}{x_0}$、$f'(\eta)=\dfrac{2x_0-1}{1-x_0}$，两式相乘化简后 x_0 恰好完全约掉，两步之间环环相扣，x_0 起到承上启下的作用。

答案： (I) 存在 $x_0\in(0,1)$，使 $f(x_0)=2(1-x_0)$；(II) 存在 $\xi\neq\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)[1+f'(\eta)]=2$，证毕。

【基础-解答(17)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)|\le 1$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内取得最小值，证明：$|f'(0)|+|f'(1)|\le 1$。

特殊点： 巧妙之处在于把最小值点 x_0（此处 $f'(x_0)=0$）当作拉格朗日中值定理的分割点，分别在 $[0,x_0]$、$[x_0,1]$ 上对 $f'(x)$ 用中值定理，把 $f'(0)$、$f'(1)$ 分别与 $f'(x_0)=0$ 联系起来（而不是直接对 f' 用中值定理证明整体不等式），再借助已知的二阶导数有界条件 $|f''(x)|\le 1$ 把两段分别放缩后相加。

答案： $|f'(0)|+|f'(1)|\le 1$，证毕。

【综合-选择(2)】 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导，$f(0)=0$，$f''(x)<0$，当 $0<a<x<b$ 时，有（ ）。

A. $af(x)>xf(a)$　　B. $bf(x)>xf(b)$　　C. $xf(x)>bf(b)$　　D. $xf(x)>af(a)$

特殊点： 构造 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，求导后把分子中的 $f(x)-f(0)$ 用拉格朗日中值定理写成 $xf'(\xi)$（$0<\xi<x$），从而把符号判断转化为比较 $f'(x)$ 与 $f'(\xi)$ 的大小——由 $f''(x)<0$ 知 f' 单调递减且 $\xi<x$，故 $f'(x)<f'(\xi)$，$F'(x)<0$，$F(x)=f(x)/x$ 单调递减，从而 $f(x)/x>f(b)/b$，是判断“$f(x)/x$型”函数单调性的常见处理方式。

答案： 选 B。

【综合-选择(18)】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，则下列命题正确的是（ ）。

A. 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$ B. 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ C. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$ D. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

特殊点： 看到“$f(x)$ 与 $f'(x)$ 的极限关系”应立即想到拉格朗日中值定理；把“$f'(x)\to+\infty$”降级放缩成“当 x 充分大时 $f'(x)$ 大于某固定常数 $M>1$”，再用 $f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)>f(x_0)+(x-x_0)\to+\infty$ 证明 D 成立，而 A、C 这类“由函数趋于无穷反推导数趋于无穷”的逆命题不成立，是证明此类极限题的常规操作与反例辨析。

答案： 选 D。

【综合-选择(22)】 设可导函数 $f(x),x\in[0,1]$ 满足 $f'(x)\geq M>0$，且 $f\left(\frac{1}{2}\right)\geq 0$，则在区间（ ）上，有 $f(x)\geq\frac{1}{4}M$。

A. $\left[0,\frac{1}{4}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$　　C. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$　　D. $\left[\frac{3}{4},1\right]$

特殊点： 先用拉格朗日中值定理在小区间 $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$ 上“造出”具体下界：$f\left(\frac{3}{4}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)=f'(\xi)\cdot\frac{1}{4}\geq\frac{1}{4}M$，结合 $f\left(\frac{1}{2}\right)\geq 0$ 得 $f\left(\frac{3}{4}\right)\geq\frac{1}{4}M$；再用 $f'(x)\geq M>0$ 保证的单调递增性，把这个下界“传递”到整个 $\left[\frac{3}{4},1\right]$ 区间——是“局部估计+单调性外推”的典型手法。

答案： 选 D。

【综合-选择(24)】 设 $f'(x)$ 在 $[0,4]$ 上连续，曲线 $y=f'(x)$ 与 $x=0,y=0,x=4$ 围成如图所示的三个区域（$x\in(0,1)$ 时 $f'(x)<0$；$x\in(1,3)$ 时 $f'(x)>0$；$x\in(3,4)$ 时 $f'(x)<0$），其面积 S_1,S_2,S_3 满足 $S_2>S_1>S_3$，则下列选项正确的是（ ）。

A. $f(1)>f(3)>f(4)$　　B. $f(4)>f(3)>f(1)$　　C. $f(3)>f(4)>f(1)$　　D. $f(4)>f(1)>f(3)$

特殊点： 把导数符号信息、拉格朗日中值定理（局部比较相邻点函数值，得 $f(3)>f(1)$、$f(3)>f(4)$）与牛顿-莱布尼茨公式（把 $f(4)-f(1)=\int_1^3 f'(x)dx+\int_3^4 f'(x)dx=S_2-S_3>0$ 转化为面积之差）结合，才能确定 $f(4)$ 与 $f(1)$ 的大小关系——“局部用中值定理、整体用积分”配合使用是本题的核心。

答案： 选 C（$f(3)>f(4)>f(1)$）。

【综合-选择(25)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0,f(0)=f(1)$。当 $x\in(0,1)$ 时，下列结论正确的是（ ）。

①$(1-x)[f(x)-f(0)]<x[f(1)-f(x)]$；②$(1-x)[f(x)-f(0)]>x[f(1)-f(x)]$；③$x[f(x)-f(0)]<(1-x)[f(1)-f(x)]$；④$x[f(x)-f(0)]>(1-x)[f(1)-f(x)]$。

A. ①④　　B. ②③　　C. ②④　　D. ①③

特殊点： 需要先把①式变形为差商比较形式 $\frac{f(x)-f(0)}{x}<\frac{f(1)-f(x)}{1-x}$，分别在 $(0,x)$、$(x,1)$ 上用拉格朗日中值定理得到 $f'(\xi_1),f'(\xi_2)$（$\xi_1<\xi_2$），由 $f''(x)>0$ 知 f' 单调递增，$f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$ 恰好验证①式；③式代数变形后可由①式直接推出。代数变形是解题的关键突破口，不做变形很难下手。

答案： 选 D（①③正确）。

【综合-填空(5)】 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+k}{x-k}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]$，则 $k=$____。

特殊点： 把"求极限 $\left(\frac{x+k}{x-k}\right)^x\to e^{2k}$"（配凑重要极限）和"用拉格朗日中值定理求 $\lim[f(x)-f(x-1)]=\lim f'(\xi)=e$"这两个看似无关的极限，通过题目给出的相等条件联系起来，是"重要极限公式的配凑变形"与"拉格朗日中值定理处理 $f(x)-f(x-1)$ 型极限"两种手法的结合运用。

答案： $k=\frac{1}{2}$。

【拓展-解答(3)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx=A\neq 0$。(I) 证明：存在 x_1 和 x_2 满足 $0<x_1<x_2<1$，使得 $f(x_1)+f(x_2)=2A$；(II) 记 $M=\max\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|$，证明：在 $(0,1)$ 内，存在不同的 ξ 和 η，使得 $\left|\frac{1}{f(\xi)}+\frac{1}{f(\eta)}\right|\geq\frac{2}{M}$。

特殊点： 第(I)问构造 $F(x)=\frac{1}{A}\int_0^x f(t)dt$，把变限积分转化为可用拉格朗日中值定理的函数，是处理"积分+中值点"问题的标准起手式；第(II)问的巧妙之处在于先用介值定理找到使 $F(C)=\frac{1}{2}$ 的分割点 C（而非直接用 $x=1/2$，因为 F 未必在该点取值 $1/2$），再以 C 为界分两段用中值定理，使 $\frac{1}{f(\xi)}+\frac{1}{f(\eta)}$ 恰好凑成 $\frac{2}{A}$ 而完全约掉 C，最后用 $|A|\leq M$ 放缩得到结论。

答案： (I) 存在 $x_1,x_2\in(0,1)$，使 $f(x_1)+f(x_2)=2A$；(II) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $\left|\frac{1}{f(\xi)}+\frac{1}{f(\eta)}\right|\geq\frac{2}{M}$，证毕。

类型 21　柯西中值定理：构造两个函数的比值

题眼

要证的等式形如 $\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$，或者等式两边有明显的“分式求导”结构（如 $\frac{f(\eta)f'(\eta)}{\eta}$ 让人联想到 $(f^2)'/(x^2)'$）。

怎么做

1. 把要证的等式两边同时除以（或乘以）某个量，凑出形如“两函数差商之比”的结构；
2. 根据凑出的结构，确定应该对哪两个函数 $F(x)$、$G(x)$ 用柯西中值定理；
3. 若等式中同时出现两个不同的中值点（如 ξ、η），通常是先用一次普通的拉格朗日中值定理得到其中一个，再用柯西中值定理得到另一个，最后把两个结果联立。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【基础-解答(19)】 设 a,b 为正数，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{ae^b-be^a}{a-b}=e^{\xi}(1-\xi)$。

特殊点： 要证的等式表面上没有明显的“两函数相除求导”结构，突破口在于把等式左边的分子、分母同时除以 ab，改写成 $\frac{\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}$ 的形式，从而看出应对 $F(x)=\frac{e^x}{x}$ 与 $G(x)=\frac{1}{x}$ 用柯西中值定理，算出 $\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=e^{\xi}(1-\xi)$ 恰好等于目标式右边。

答案： $\frac{ae^b-be^a}{a-b}=e^{\xi}(1-\xi)$（$a<\xi<b$）成立，证毕。

【综合-解答(22)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$。证明：(I) 存在 ξ_1 与 ξ_2 满足 $0<\xi_1<\xi_2<1$，使得 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2$；(II) 在 $(0,1)$ 内存在 ξ 与 η，使得 $\eta f'(\xi)=f(\eta)f'(\eta)$。

特殊点： 第(I)问是常规两段拉格朗日中值定理相加；第(II)问关键突破口是把要证的等式改写成 $f'(\xi)=\frac{f(\eta)f'(\eta)}{\eta}$——左边是普通拉格朗日中值定理在 $[0,1]$ 上的结果（$f'(\xi)=1$），右边 $\frac{f(\eta)f'(\eta)}{\eta}$ 的结构提示要构造 $F(x)=f^2(x),G(x)=x^2$ 再用柯西中值定理（因为 $\frac{F'}{G'}=\frac{2ff'}{2x}=\frac{ff'}{x}$ 正好对应），两个中值定理各自独立产生 ξ 和 η，最后拼接到一起。

答案： (I) 存在 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2$；(II) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $\eta f'(\xi)=f(\eta)f'(\eta)$，证毕。

类型 22　反证法+介值定理/零点定理证明存在性，再用罗尔定理升阶

题眼

需要先证明某个函数存在零点（但题目条件不直接给出异号的端点值，不能直接套零点定理），再以这个零点为“新端点”继续用中值定理证明更高阶的结论。

怎么做

1. 用反证法：假设函数在区间内恒正或恒负，结合端点处的单侧导数符号（用极限保号性）推出矛盾，从而证明必存在变号点/零点；
2. 把证明出的零点当作额外的分割点，配合原有端点，分段用罗尔定理逐步产生更高阶导数为零的点。

本章属于这一类的题目（共 1 题）

【综合-解答(10)】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)f'_-(b)>0$。证明：在 (a,b) 内存在两点 ξ 与 η，使得 $f(\xi)=0, f''(\eta)=0$。

*特殊点：*先用反证法证明零点存在性——这一步不能直接套零点定理，因为不知道 f 在端点异号，只能借助 $f'_+(a)f'_-(b)>0$ 结合导数极限的保号性反证（假设 $f(x)$ 在 (a,b) 内恒正或恒负，都会推出 $f'_+(a)f'_-(b)\le 0$，与题设矛盾）；再把证明出的零点 ξ 当作“第三个端点”，分 $[a,\xi]$、$[\xi,b]$ 两段两次用罗尔定理逐级降阶得到 $f''(\eta)=0$，是“反证+两次罗尔”的组合技巧。

答案： 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$，$f''(\eta)=0$，证毕。

类型 23　多重中值定理逐阶升阶（构造带指数因子的辅助函数）

题眼

要证明存在一点使某个二阶（或更高阶）导数满足的等式成立，需要连续多次使用中值定理逐步升阶，且往往需要构造带指数因子的辅助函数把多余的低阶导数项消去。

怎么做

1. 先用一次积分中值定理或零点定理找到一个额外的点，把区间分成两段；
2. 对导函数（或原函数）在两段上分别用罗尔定理，各得到一个驻点；
3. 再对这两个驻点之间的区间用罗尔定理（往往需要先构造 $e^{\lambda x}f'(x)$ 一类带指数因子的辅助函数，使其求导后的展开式恰好凑出目标的线性组合），得到最终结论；
4. 每一步“用完中值定理，进入下一步”都要记录清楚当前已知的等式与新引入的区间，避免逻辑混乱。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【基础-解答(18)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f(1)=2\int_{1/2}^{1} f(x)dx$，证明：(I) 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=0$；(II) 对 $\forall\lambda\in\mathbb{R}$，至少存在一点 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)-\lambda f'(\eta)=0$。

特殊点： 第(I)问三次用中值定理——先用推广的积分中值定理，知存在 $c\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使 $2\int_{1/2}^{1} f(x)dx=f(c)$，从而 $f(0)=f(c)=f(1)$；再分别在 $[0,c]$、$[c,1]$ 上用罗尔定理得 ξ_1,ξ_2 使 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$；最后对 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上再用一次罗尔定理，逐步升阶到二阶导数为零。第(II)问在已得的 ξ_1,ξ_2 基础上构造带指数因子的辅助函数 $F(x)=e^{-\lambda x}f'(x)$，这个指数因子是为了把 $f''(\eta)-\lambda f'(\eta)=0$ 这种含参数 λ 的一阶线性组合"凑"成某个函数导数为零的形式，是罗尔定理构造辅助函数的标准技巧。

答案： (I) 存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$；(II) 存在 $\eta\in(0,1)$，使 $f''(\eta)-\lambda f'(\eta)=0$，证毕。

【综合-解答(6)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=1$，证明：(I) 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=0$；(II) 至少存在一点 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)=f(\eta)$。

特殊点： 这是"两次用罗尔定理套娃"的经典构造：由两个极限条件先推出 $f(0)=f(1)=0$，且 $f'_+(0)=f'_-(1)=1>0$，用保号性找到 x_1 附近 $f(x_1)>0$、x_2 附近 $f(x_2)<0$，再用零点定理得(I)的 ξ；接着用 $g(x)=f(x)e^{-x}$ 分 $[0,\xi]$、$[\xi,1]$ 两段找出两个根 ξ_1,ξ_2 使 $f'-f=0$；最后再对新的辅助函数 $F(x)=e^x[f'(x)-f(x)]$ 在这两点间用罗尔定理，凑出目标等式里 $f''-f$ 的结构。指数因子 $e^{\pm x}$ 的选取是为了让求导后恰好消去多余的一阶导数项。

答案： (I) 存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=0$；(II) 存在 $\eta\in(0,1)$，使 $f''(\eta)=f(\eta)$，证毕。

类型 24　导函数的介值性质（达布定理）

题眼

已知 f 在区间端点单侧导数异号（或其他关于导数的条件），要证明导函数本身能取到端点导数之间的某个值——即使 $f'(x)$ 不一定连续。

怎么做

1. 先用极限保号性证明：若 $f'_+(a)<0$，则 $f(a)$ 不是最小值（a 附近右侧存在更小的值），同理讨论 $f'_-(b)$，从而排除端点是最值点的可能，得出最值必在开区间内部取得，由费马引理得该点导数为零；
2. 若要证明导函数能取到任意居中的值 μ，构造 $g(x)=f(x)-\mu x$，转化为上一步的零导数存在性问题；
3. 记住结论：导函数即使不连续，也天然具有类似介值定理的性质（这是达布定理的内容），不需要额外假设 f' 连续。

本章属于这一类的题目（共 1 题）

【综合-解答(9)】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，证明：(I) 若 $f'_+(a)f'_-(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$；(II) 若 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$，则对介于 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 之间的每个实数 μ，都存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\mu$。

特殊点：(I)不妨设 $f'_+(a)<0, f'_-(b)>0$，由极限保号性知 a、b 附近各存在一点使函数值小于（分别地）$f(a)$、$f(b)$，从而排除端点是最小值点的可能，最小值必在开区间内部取得，由费马引理得该点导数为零。(II)构造 $g(x)=f(x)-\mu x$，转化为(I)的情形来证明。这本质是导函数的介值性质（达布定理）——即使 $f'(x)$ 不连续，导函数依然天然满足类似连续函数的介值定理，这一点不需要额外假设 f' 连续，是本题最大的亮点。

答案： (I) 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$；(II) 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\mu$，证毕。

第六部分　泰勒公式的应用

类型 25　泰勒公式（拉格朗日余项）判断极值/证明不等式

题眼

已知函数在某点直到 $n-1$ 阶导数都为零、第 n 阶导数不为零（或已知高阶导数的符号），要判断该点是否为极值点，或证明某个含高阶导数的不等式。

怎么做

1. 在该点用带拉格朗日余项的泰勒公式展开到第 n 阶：$f(x)=f(x_0)+\dfrac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n$（前面各阶项因导数为零而消失）；
2. 由 $f^{(n)}$ 连续且在 x_0 处符号确定，邻域内 $f^{(n)}(\xi)$ 保持同号，结合 $(x-x_0)^n$ 的奇偶性，直接判断 $f(x)-f(x_0)$ 的符号，从而确定是极大值、极小值还是非极值点。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【基础-选择(9)】 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，$\int_{-1}^{1}f(x)dx=2$，则 $f(0)$ 的取值范围为（　）。

A. $(-\infty,0]$　　B. $[0,+\infty)$　　C. $(-\infty,1)$　　D. $[1,+\infty)$

*特殊点：*在 $x=0$ 处用带拉格朗日余项的泰勒公式展开：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2!}x^2$，由 $f''(x)>0$（凸性条件）知余项非负，故 $f(x)\geq f(0)+f'(0)x$ 恒成立；两边在 $[-1,1]$ 上积分，借助 $\int_{-1}^{1}x\,dx=0$ 巧妙消去一次项，只剩 $\int_{-1}^{1}f(x)dx>2f(0)$，代入已知 $\int_{-1}^{1}f(x)dx=2$，即得 $f(0)<1$。这是比较类选择题借助泰勒展开+积分消元的常用套路。

答案： 选 C（$f(0)<1$）。

【综合-选择(13)】 设 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有四阶连续导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=f'''(x_0)=0$，且 $f^{(4)}(x_0)<0$，则（　）。

A. $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值　　B. $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值 C. $(x_0, f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点 D. $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调减少

特殊点： 用带拉格朗日余项（而非皮亚诺余项）的泰勒公式展开到 4 阶：$f(x)=f(x_0)+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^4$（前三阶项因导数为零而消失），由 $f^{(4)}$ 连续且在 x_0 处为负，邻域内 $f^{(4)}(\xi)$ 保持负号，而 $(x-x_0)^4\geq 0$，故 $f(x)-f(x_0)<0$ 恒成立——直接给出确切符号（而非仅仅等价无穷小），是判断"直到 $n-1$ 阶导数都为 0、第 n 阶导数不为 0"这类极值问题的标准方法。

答案： 选 B。

类型 26　泰勒公式估计导数或函数值的上界

题眼

已知函数及其某阶导数的界（如 $|f(x)|\leq a$，$|f''(x)|\leq M$），要证明另一阶导数或函数值也有界，且往往需要给出具体的常数。

怎么做

1. 在某个特殊点（如区间中点、最值点）处用带拉格朗日余项的泰勒公式，分别代入区间的端点值，得到两个等式；
2. 两式相加或相减，消去中间不需要的项（通常是函数值本身），只留下要估计的量；
3. 对余下的等式取绝对值，用已知的界做不等式放缩，注意区间长度的平方和、端点距离等几何量的最大值（如 $(a-x_1)^2+(b-x_1)^2\leq(b-a)^2$）来得到最终的紧凑上界。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【综合-解答(11)】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $|f(x)|\leq a$，$|f''(x)|\leq b$，其中 a,b 都是非负常数，c 是 $(0,1)$ 内任一点。(I) 写出 $f(x)$ 在 $x=c$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式；(II) 证明：$|f'(c)|\leq 2a+\frac{b}{2}$。

特殊点： 把泰勒展开式分别代入 $x=0, x=1$ 得到两个等式，两式相减消去未知的 $f(c)$，只留下要估计的 $f'(c)$；取绝对值放缩时用到 $c\in(0,1)$ 时 $(1-c)^2+c^2\leq 1$ 这一几何不等式，是泰勒公式估计导数值题型的标准手法。

答案： (I) $f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$（$\xi$ 介于 x 与 c 之间）；(II) $|f'(c)|\leq 2a+\frac{b}{2}$，证毕。

【拓展-解答(2)】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$M=\max\limits_{a\leq x\leq b}|f''(x)|$。证明：(I) $\max\limits_{a\leq x\leq b}|f(x)|\leq\frac{1}{8}M(b-a)^2$；(II) $\max\limits_{a\leq x\leq b}|f'(x)|\leq\frac{1}{2}M(b-a)$。

特殊点： 两小问都是"取最值点、用泰勒公式代端点、相加或相减消元、再放缩"的固定流程：(I)设 $|f(x_0)|$ 为最大值（$f'(x_0)=0$），按 x_0 落在区间左半还是右半分类讨论以获得更

紧的系数 $\frac{1}{8}$；(II)设 $|f'(x_1)|$ 为最大值，两式相减（而非相加）消去 $f(x_1)$，并利用 $(a-x_1)^2+(b-x_1)^2\le(b-a)^2$ 这一几何不等式（x_1 在区间内部时两段平方和小于整段平方）。

答案： (I) $\max\limits_{[a,b]}|f(x)|\le\frac{1}{8}M(b-a)^2$；(II) $\max\limits_{[a,b]}|f'(x)|\le\frac{1}{2}M(b-a)$，证毕。

第七部分　凹凸性与不等式证明

类型 27　凹凸函数的定义证明与判定

题眼

> 要求直接从凹凸函数的定义（$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)$ 与 $\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$ 的大小关系）出发证明某函数是凹（或凸）函数，或判断某个差商单调性条件与凹凸性之间是否等价。

怎么做

1. 用拉格朗日中值定理法：设 $x_1<x<x_2$，分别在 $[x_1,x]$、$[x,x_2]$ 上用拉格朗日中值定理，结合 $f'(x)$ 的单调性比较两个中值点的导数值，从而得到凹凸不等式；
2. 用泰勒公式法（若已知 $f''(x)$ 符号）：把 x_1,x_2 处的函数值都向中间点 x 展开，加权相加后消去一次项，由 f'' 的符号直接得到不等式；
3. 判断“差商单调性”是否等价于“凹凸性”这类充要性辨析题时，要留意凹凸函数的定义本身要求函数连续——如果差商单调递增但函数存在跳跃间断点，就只是必要条件不是充分条件，需要专门构造这样的反例。

本章属于这一类的题目（共 3 题）

【综合-选择(26)】 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有定义，则“$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上严格单调递增”是“$y=f(x)$ 的图形在 $(-1,1)$ 上是凹的”的（　）。

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 既非充分条件又非必要条件

特殊点： 正向证明的巧妙之处在于凹函数定义式 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$ 中把其中一个变量直接取成区间端点 1，从而构造出目标差商不等式；反向举反例时特意构造一个在 $x=0$ 处跳跃间断（但两段各自递增、且跳跃方向恰使整体差商仍递增）的分段函数 $f(x)=x^2(-1\le x<0)$，$f(x)=x^2-1(0\le x<1)$，说明“差商递增”这一较弱条件无法保证函数连续，不满足凹函数定义中“连续”这一前提，是全题难点所在。

答案： 选 C（差商单调递增是凹函数的必要不充分条件）。

【综合-解答(20)】 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，$f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加，对任意的 $x_1,x_2\in(a,b)$，且 $x_1\neq x_2$，$0<\lambda<1$。证明：$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$。

特殊点： 令 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$，分别在 $[x_1,x]$、$[x,x_2]$ 上用拉格朗日中值定理得到中值点 $\xi_1<\xi_2$，经过加权运算后，由 $f'(x)$ 严格单调递增知 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$，直接得到凸性不等式。原书补充：若进一步已知 $f''(x)>0$，也可用泰勒公式（把 x_1,x_2 处函数值都向 x 展开，加权相加消去一次项）证明同样结论，两种证法分别对应“只知 f' 单调”与“知道 $f''>0$”两种不同已知条件下的凸性证明。

答案： $f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$（凸性不等式）成立，证毕。

【综合-解答(21)】 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，行列式 $|A|=\begin{vmatrix}1 & x_1 & f(x_1)\\ 1 & x_2 & f(x_2)\\ 1 & x_3 & f(x_3)\end{vmatrix}$。证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是对 (a,b) 内任意的 $x_1<x_2<x_3$，有 $|A|>0$。

特殊点： 先用初等行变换把三阶行列式化简为差商之差的形式：$|A|>0\Leftrightarrow\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}>\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，把“行列式符号”问题转化为“函数凹凸性（导数单调性）”问题；必要性直接用拉格朗日中值定理证；充分性证明更巧妙——在给定点 $x_1<x_0<x_2$ 两侧各取一个辅助点 s,t 再让它们分别趋于端点 x_1,x_2 取极限，把“差商不等式”转化为“导数不等式” $f'(x_1)<f'(x_2)$，这种“取点+取极限”的构造是充分性证明的难点。

答案： $|A|>0$ 当且仅当 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增，证毕。

类型 28　构造辅助函数+单调性证明不等式

题眼

要证明的不等式两边是含 x 的表达式，希望通过构造一个新函数、证明其单调性（从而与某个已知点的函数值比较）来完成证明。

怎么做

1. 把不等式移项，构造 $F(x)=$ 左边 $-$ 右边（或取对数、指数化）；
2. 求 $F'(x)$，判断其符号，从而确定 $F(x)$ 的单调性；
3. 若一次求导后符号仍不明显，可以再对 $F'(x)$ 求导，逐阶往上剥离符号（“求导+初值已知→单调性→保号”层层嵌套），直到确定最外层的符号；
4. 若区间端点是无穷远处，常需要先证明 $\lim_{x\to\infty}F(x)=0$（或 $F'(x)\to 0$），再结合刚证出的单调性反推在有限点处的符号。

本章属于这一类的题目（共 5 题）

【基础-解答(20)】 证明下列不等式：(I) 当 $0<x<\pi$ 时，有 $\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{x}>\dfrac{1}{\pi}$；(II) 当 $e<a<b$ 时，有 $a^b>b^a$；(III) 当 $x>0$ 时，有 $(x^2-1)\ln x\geq(x-1)^2$；(IV) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f''(x)>0$，则 $f(x)\geq x$。

特殊点： (I)构造 $f(x)=\frac{\sin(x/2)}{x}-\frac{1}{\pi}$，求导时用到 $\tan\frac{x}{2}>\frac{x}{2}$ 这一常用不等式判断导数符号，证明 $f(x)$ 单调递减且 $f(\pi)=0$；(II)把 $a^b>b^a$ 两边取对数转化为 $b\ln a>a\ln b$，再构造单变量函数证明单调递增；(III)需要一路求到三阶导数、逐层判断符号（$f'''\to f''$单调性 $\to f''>0\to f'$单调性 $\to f'(1)=0\to f$的符号）才能锁定 $f(x)\geq 0$，是"逐阶爬升法"的典型例子；(IV)先用极限条件反推出 $f(0)=0, f'(0)=1$，再用带拉格朗日余项的泰勒公式把不等式和二阶导数符号直接联系起来，比构造辅助函数更快。

答案： 四个不等式均成立，证毕。

【基础-解答(21)】 设 $x>0$，证明：$\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1+\frac{1}{x}\right)^x>e$。

特殊点： 两边取对数后令 $f(x)=\ln\frac{2x+1}{2x}+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-1$，这题不是直接判断 $f(x)$ 的单调性来比较端点值，而是先证明 $f'(x)$ 本身单调递增（$f''(x)>0$）且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，从而反推出对一切 $x>0$，$f'(x)<0$；再用同样逻辑（$f(x)$ 单调递减且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$）反推出 $f(x)>0$——这种"两次利用极限为零+单调性反推符号"的技巧，是区间端点为无穷远处时常用的处理方式。

答案： $\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1+\frac{1}{x}\right)^x>e$ 成立，证毕。

【基础-解答(25)】 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $x=\frac{1}{t}, y=\frac{1}{\ln(1+t)}-\frac{1}{t}(0<t\leq 1)$ 确定。证明：$\frac{1}{\ln 2}-1\leq f(x)<\frac{1}{2}$。

特殊点： 证明分子 $g(t)=t^2-(1+t)\ln^2(1+t)>0$ 时用了两层"求导+初值已知→单调性→保号"的嵌套论证（先证 $g''(t)>0$ 得 $g'(t)$ 单调递增且 $g'(0)=0$，从而 $g'(t)>0$，再用同样逻辑得 $g(t)>0$），是压缩到高阶导数逐层剥离符号的典型写法；求端点极限（$t\to 0^+$，即 $x\to+\infty$）时用泰勒展开 $\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$ 比直接洛必达更快得出精确值 $\frac{1}{2}$。

答案： $\frac{1}{\ln 2}-1\leq f(x)<\frac{1}{2}$，证毕。

【综合-选择(1)】 设 $f(x)$ 在 $(1-\delta,1+\delta)(\delta>0)$ 内存在导数，$f'(x)$ 严格单调减少，且 $f(1)=f'(1)=1$，则（　）。

A. 在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内，均有 $f(x)<x$ B. 在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内，均有 $f(x)>x$ C. 在 $(1-\delta,1)$ 内，$f(x)<x$；在 $(1,1+\delta)$ 内，$f(x)>x$ D. 在 $(1-\delta,1)$ 内，$f(x)>x$；在 $(1,1+\delta)$ 内，$f(x)<x$

特殊点： 令 $F(x)=f(x)-x$，$F(1)=0$，关键在于点 $x=1$ 两侧要分别论证：因为 $f'(x)$ 严格单调递减，左侧 $F'(x)=f'(x)-1>f'(1)-1=0$（F 递增，故 $F(x)<F(1)=0$），右侧

$F'(x)<0$（F 递减，同样 $F(x)<F(1)=0$）——虽然两侧 $F'(x)$ 符号相反（一边递增一边递减），但因为 $F(1)=0$ 恰好是分界点的函数值，两侧殊途同归都推出 $f(x)<x$，不能只证一侧就下结论。

答案： 选 A。

【综合-选择(27)】 设在 $[0,+\infty)$ 上的可导函数 $y=f(x)$ 满足 $y'-p(x)y>0$，且 $f(0)\geq 0$，其中 $p(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上为正值连续函数，当 $0<a<b$ 时，下列选项正确的是（ ）。

A. $f(0)<f(a)<f(b)$　　B. $f(b)<f(a)<f(0)$　　C. $f(b)<f(0)<f(a)$　　D. $f(a)<f(0)<f(b)$

特殊点： 微分不等式问题的标准解法——两边同乘积分因子 $e^{-\int_0^x p(t)dt}$（恒正，不改变不等号方向），左边恰好凑成 $\left[f(x)e^{-\int_0^x p(t)dt}\right]'>0$ 的形式，说明该乘积函数单调递增，从而 $f(x)e^{-\int_0^x p(t)dt}>f(0)\geq 0$，两边同除正数得 $f(x)>0$；再代回 $f'(x)>p(x)f(x)>0$ 得 $f(x)$ 本身在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。与求解一阶线性微分方程 $y'-p(x)y=q(x)$ 的积分因子法同源。

答案： 选 A。

第八部分　极限计算与已知极限反推

类型 29　洛必达法则求极限（含抽象函数与陷阱）

题眼

$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限，特别是含抽象函数 f、f' 的极限，或 1^∞、$0\cdot\infty$ 等需要先变形的未定式。

怎么做

1. 确认是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型（1^∞、$0\cdot\infty$ 等要先取对数或通分转化为标准型）后对分子分母分别求导；
2. 若被求导对象是抽象函数，每次用洛必达前都要检查题设是否保证了所需阶数导数的连续性——只知道“n 阶可导”不能保证可以对 $f^{(n)}(x)$ 再求一次极限当作 $f^{(n)}(x_0)$（除非改用导数定义的极限形式）；
3. 若表达式中有一个因子本身连续（极限就是它在该点的值），可以先把这个因子单独提出极限外，只对剩下的不定式部分用洛必达，避免整体求导的繁琐；
4. 有时构造辅助函数配合拉格朗日中值定理，比直接洛必达更能严谨处理“极限式趋于无穷”的情形。

本章属于这一类的题目（共 8 题）

【基础-填空(7)】 设 $f'(0)$ 存在，$f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right]^{1/x}=e$，则 $f'(0)=$ ____。

特殊点： 1^{∞} 型极限需要先把指数 $\dfrac{1}{x}$ 拆成“配凑标准形式的部分”和“剩余部分”两块，转化为求剩余部分极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos f(x)}{x\sin x}=1$ 的问题；再用等价无穷小 $\sin x\sim x$，$1-\cos f(x)\sim\dfrac{1}{2}f^2(x)$ 化简，最终解出的是 $[f'(0)]^2=2$ 这样一个二次方程，所以答案有正负两个可能，提醒这类条件不能唯一确定导数的符号。

答案： $f'(0)=\pm\sqrt{2}$。

【基础-填空(8)】 当 $x\to 0$ 时，$x-\sin x\cos x$ 与 ax^b 为等价无穷小，则 $a=$ ____，$b=$ ____。

特殊点： 先用倍角公式把 $\sin x\cos x$ 合并成 $\dfrac{1}{2}\sin 2x$，这样只需要展开一个 $\sin(2x)$ 的麦克劳林级数（$x-\dfrac{1}{2}\left[2x-\dfrac{1}{6}(2x)^3+o(x^3)\right]=\dfrac{2}{3}x^3+o(x^3)$）即可，避免了直接把 $\sin x$ 和 $\cos x$ 两个级数相乘再合并同类项的繁琐运算。

答案： $a=\dfrac{2}{3},b=3$。

【基础-填空(9)】 当 $x\to 0$ 时，$e^x+\ln(1-x)-1$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 $n=$ ____。

特殊点： 把 e^x 和 $\ln(1-x)$ 都展开到三阶：常数项、一次项、二次项在相加后全部相互抵消，只剩三次项 $-\dfrac{1}{6}x^3$，需要展到三阶才能看出抵消规律，如果只展到二阶会误判为更低阶（甚至误判抵消为 0）。

答案： $n=3$。

【基础-解答(11)】 设 $f(x)$ 二阶可导，$f(0)=0,f'(0)=1,f''(0)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$。

特殊点： 陷阱在于第二次用洛必达法则时不能想当然写成 $\lim f''(x)/2$，因为题目只给了 $f(x)$ 二阶可导（不保证 f'' 连续），必须把它改写成用导数定义计算 $f''(0)$ 的极限式 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{2x}$；用泰勒公式解法（$f(x)=x+x^2+o(x^2)$）则从根本上绕开了这个陷阱，是更稳妥的替代方案。

答案： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=1$。

【综合-选择(15)】 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}=1$，则（ ）。

A. 当 n 为奇数时，x_0 是 $f(x)$ 的极大值点　　B. 当 n 为奇数时，x_0 是 $f(x)$ 的极小值点 C. 当 n 为偶数时，x_0 是 $f(x)$ 的极小值点　　D. 当 n 为偶数时，x_0 是 $f(x)$ 的极大值点

特殊点： 条件里没有保证二阶可导，不能用二阶导数判别法，只能回到极值定义，用极限保号性判断在 x_0 去心邻域内 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}>0$ 恒成立，再结合 n 的奇偶性分类讨论 $(x-x_0)^n$ 的符号——n 为奇数时两侧异号（不是极值点），n 为偶数时恒为正（是极小值点），是“极限保号性+极值定义”的典型应用。

答案： 选 C。

【综合-选择(16)】 设 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[2f(x)+f'(x)]=1$，则下列结论正确的是（ ）。

① $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{2x}f(x)=0$；② $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{2x}f(x)=+\infty$；③ $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$；④ $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$。

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

特殊点： 关键是构造辅助函数 $h(x)=e^{2x}f(x)$，先用拉格朗日中值定理证明 $h(x)\to+\infty$（此时还不能直接用洛必达，因为不知道 $h(x)/e^{2x}$ 的极限是否存在），证明存在性之后才反过来用洛必达法则（∞/∞型）求出 $\lim f(x)=\dfrac{1}{2}$，进而算出 $\lim f'(x)=1-2\times\dfrac{1}{2}=0$——是“先证存在（含发散到无穷），再求值”的两步走策略。

答案： 选 D（②④正确）。

【综合-解答(19)】 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)>0$，$u=u(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{u(x)}$。

特殊点： 切线在 x 轴上截距 $u(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，代入后化简为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf'(x)}{xf'(x)-f(x)}$，用洛必达后（分母求导时 $f'(x)$ 项恰好相消，只剩 $xf''(x)$）得到 $1+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{xf''(x)}$；第二次不能直接再用洛必达（否则出现未知的三阶导数），而要巧妙地把 $\dfrac{f'(x)}{x}=\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}$ 识别为导数定义（因 $f'(0)=0$），直接得到 $f''(0)$，避免引入三阶导数，是本题的关键陷阱与巧思所在。

答案： $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{u(x)}=2$。

【拓展-解答(1)】 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有二阶连续导数，$f(0)=f'(0)=0$，且 $x\in[0,+\infty)$ 时有 $f''(x)>0$，设 $F(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴的截距（$x>0$），求 $\lim\limits_{x\to 0^+}[F(x)+F'(x)]$。

特殊点： $F(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，$F'(x)=\dfrac{f(x)f''(x)}{f'^2(x)}$；求 $\lim\limits_{x\to 0^+}F'(x)$ 时表面上是 $\dfrac{0}{0}$ 型，但直接对 $\dfrac{f(x)f''(x)}{f'^2(x)}$ 整体用洛必达会很繁琐；正确做法是先把连续因子 $f''(x)$ 单独提出极限外（因为它连续，极限就是 $f''(0)$），只对余下的 $\dfrac{f(x)}{f'^2(x)}$ 部分用洛必达法则，简化了计算量，是处理“连续因子+待定式”型极限的常用拆分技巧。

答案： $\lim\limits_{x\to 0^+}[F(x)+F'(x)]=\dfrac{1}{2}$。

类型 30　已知极限/条件反推函数展开式或 f(0)、f'(0)等

题眼

已知某个含未知函数 $f(x)$ 的极限等于给定值，但不知道 $f(x)$ 的具体表达式，要反过来求出 $f(0)$、$f'(0)$，或写出 $f(x)$ 的渐近展开式。

怎么做

1. 利用“极限等于 A”等价于“差商 $=A+\alpha$（$\alpha\to 0$ 的无穷小）”这一等价定义，把极限条件改写成含未知小量 α 的等式；
2. 结合已知的初等函数展开（$\sin x$、$\ln(1+x)$ 等的麦克劳林公式）代入化简；
3. 把 $f(x)$ 设成带皮亚诺余项的展开式 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+o(x^n)$（待定系数），代入化简后的等式，利用展开式的唯一性比较同次幂系数，反解出 $f(0)$、$f'(0)$ 等具体值。

本章属于这一类的题目（共 2 题）

【基础-填空(5)】 设函数 $f(x)$ 有连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin x}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x}\right]=2$，则 $f(x)$ 的一阶麦克劳林展开式为 ____。

特殊点： 没有直接的方程可以解出 $f(x)$，而是把未知的 $f(x)$ 用皮亚诺余项的一阶展开式 $f(0)+f'(0)x+o(x)$ 表示（待定系数法），代入化简后的等价无穷小关系式 $\sin x+xf(x)\sim 2x^2$ 后比较同次幂系数（一次项系数须为 0 得 $f(0)=-1$，二次项系数须为 2 得 $f'(0)=2$），反解出 $f(0)$ 和 $f'(0)$，这是求解“渐近展开式未知函数”类填空题的常用技巧。

答案： $f(x)=-1+2x+o(x)$。

【基础-解答(12)】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-(1+x)^{2x}+1}{x^2}=1$。证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$。

特殊点： 从“极限等于 1”这个条件出发，利用“极限=1+无穷小”的等价定义反推出 $f(x)$ 的显式表达式（借助无穷小 α），再用连续性求出 $f(0)=0$，最后用导数定义求 $f'(0)$；整个过程要连续两次用到等价无穷小 $\ln(1+x)\sim x$ 来化简指数中的对数项 $(1+x)^{2x}=e^{2x\ln(1+x)}$ ——是“已知极限反推函数表达式”的典型套路。

答案： $f(0)=0$，$f'(0)=3$。